Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль



Цэсэднямын Азжаргал

Ахлах сургуулийн сурагчдад зориулсан сургуулийн зөвлөгчийн веб систем хөгжүүлэлт

Бакалаврын төгсөлтийн ажил

Улаанбаатар хот

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

Компьютерын ухааны тэнхим

Ахлах сургуулийн сурагчдад зориулсан сургуулийн зөвлөгчийн веб систем хөгжүүлэлт

Мэргэжлийн индекс: 071405000000002306
Мэргэжил: Программ хангамжийн инженерчлэл

Удирдагч: Магистр (M.Sc) Б.Гүндсамбуу
Зөвлөгч: Магистр (M.Sc) Э. Батцэцэг
Гүйцэтгэгч: Ц. Азжаргал

Улаанбаатар хот
2026 он 5 сар

DDC 005.3
А 34

Цэсэдням АЗЖАРГАЛ

АХЛАХ СУРГУУЛИЙН СУРАГЧДАД ЗОРИУЛСАН СУРГУУЛИЙН ЗӨВЛӨГЧИЙН ВЕБ СИСТЕМ ХӨГЖҮҮЛЭХ

2026

Батлав. Компьютерын ухааны тэнхимийн эрхлэгч:

/Доктор (Ph.D), дэд профессор А.Хүдэр/

Удирдагч:

..... /Магистр (M.Sc) Б.Гүндсамбуу/

ТӨГСӨЛТИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Сэдэв: "Ахлах сургуулийн сурагчдад зориулсан сургуулийн зөвлөгчийн веб систем хөгжүүлэлт"

№	Ажлын бүлэг, хэсгийн нэр	Эзлэх хувь	Дуусах хугацаа
1	Удиртгал	5%	2026-02-22
2	Судалгааны хэсэг	25%	2026-02-28
3	Шинжилгээний хэсэг	20%	2026-03-04
4	Зохиомжийн хэсэг	20%	2026-04-01
5	Хөгжүүлэлтийн хэсэг	20%	2026-04-20
6	Дүгнэлт	10%	2026-04-25

Төлөвлөгөөг боловсруулсан оюутан: ..... /Ц. Азжаргал/

ТӨГСӨЛТИЙН АЖЛЫН ЯВЦ

№	Хийж гүйцэтгэсэн ажил	Биелсэн хугацаа	Удирдагчийн гарын үсэг
1	Удиртгал	2026-02-22	
2	Судалгааны хэсэг	2026-02-28	
3	Шинжилгээний хэсэг	2026-03-04	
4	Зохиомжийн хэсэг	2026-04-01	
5	Хөгжүүлэлтийн хэсэг	2026-04-20	
6	Дүгнэлт	2026-04-25	

Ажлын товч дүгнэлт

Азаргал нь эрхүү дипломын ажлаар ахлах сургуулийн сурагчдад гадаадын их, дээд сургуульд элсэх элсэлт удирдан зохион байгуулдаг сургуулийн зөвлөх (консулийн) бүтээгдэхүүний ашиглах веб системийг хөгжүүлэхийн зорилгын үүний хүрээнд зөрөл бүрийн судалгаа хийж, системийн шаардлага, зохиомж, хөгжүүлэлтийн гүйцэтгэл хэсгийг төвөгүүлэгчийн эхний ес шатны, алгоритмаар хэрэгжүүлэх, хэрэглэх нарын самолын авсан байна.

Удирдагч: ..... /Магистр (M.Sc) Б.Гүндсамбуу/

ЗӨВШӨӨРӨЛ

Оюутан Ц. Азжаргал-н бичсэн төгсөлтийн ажлыг УШК-д хамгаалуулахаар тодорхойлов.

Тэнхимийн эрхлэгч: ..... /Доктор (Ph.D), дэд профессор А.Хүдэр/

Зохиогч эрхийн хамгаалал

Миний бие Ц. Азжаргал, "Ахлах сургуулийн сурагчдад зориулсан сургуулийн зөвлөгчийн веб систем хөгжүүлэлт" сэдэвт энэ ажил нь минийх бөгөөд дараахыг нотолж байна. Үүнд:

- Горилогч энэ ажлыг тус сургуулиас боловсролын зэрэг авахаар бүхэлд нь буюу голлон хийсэн болно.
- Энэ ажлын аль нэг хэсгийг тус сургуульд эсвэл өөр байгууллагад боловсролын зэрэг, мэргэшил авахаар өмнө нь илгээсэн бол түүнийгээ тодорхой заасан болно.
- Бусад хүмүүсийн хэвлүүлсэн ажлаас зөвлөгөө авсан бол түүнийгээ үндэслэсэн болно.
- Бусад хүмүүсийн ажлаас ишлэл хийхдээ гол эх үүсвэрийг нь заасан болно.
- Миний ажилд тусалсан голлох бүх эх үүсвэрт талархаж байна.
- Ажлыг бусадтай хамтарсан бол алийг нь бусад хүмүүс хийсэн болохыг тодорхой заасан болно.

Гарын үсэг: Ц. Азжаргал

Огноо: 2026.06

Талархал

Энэхүү дипломын ажлыг хийж дуусгахад хамгийн гол нөлөө үзүүлсэн, сэдэв бүрийг нягталж, үнэтэй зөвөлгөө өгч, алдааг маань засаж, удирдан чиглүүлж байсан удирдагч багш Б.Гүндсамбуу багшдаа хамгийн түрүүнд чин сэтгэлээсээ баярлалаа гэж хэлмээр байна. Мөн дипломын ажлын зөвлөх багш болох Э. Батцэцэг багшдаа үнэт цагаа зарцуулж, зааж, сургаж, орхигдуулсан зүйлсийг сануулж, хэрэгтэй зөвлөгөөнүүд өгч байсанд гүн талархлаа илэрхийлье.

Намайг бакалаврын дипломын ажил бичиж чадах хэмжээнд хүртэл зааж сургасан МХТС -н Компьютерын Ухааны салбарын багш нар, “Программ хангамжийн инженерчлэл” мэргэжлийн хөтөлбөрийн хүрээнд хичээл зааж байсан ШУТИС -н багш нартаа баярлалаа. Суралцахад аюулгүй, цэвэрхэн орчныг бүрдүүлж өгч байсан МХТС -н ажилчдад баярлалаа.

Академик мэдлэгээ практик дээр туршин, дипломын ажлын хүрээнд шинэ технологиудыг судлан, мэргэжлийн хувьд туршлагажих боломж олгож байсан Юнител компанийн “Шийдэл хөгжүүлэлтийн хэлтэс” -н менежер болон ахлах инженертээ талархлаа илэрхийлмээр байна.

Эцэст нь, би дипломын ажилдаа их цаг зарцуулах боломжийг олгож, олон талаар чухал дэмжлэг үзүүлж байсан гэр бүлийнхэн болон урам зориг, эрч хүчээр урамшуулж байсан найзууддаа ч бас чин сэтгэлийн талархлаа илэрхийлэх ёстой.

Товчилсон үгс

ACT	**A**merican **C**ollege **T**esting
AI	**A**rtificial **I**ntelligence
API	**A**pplication **P**rogramming **I**nterface
BSON	**B**inary **J**avaScript **O**bject **N**otation
CI/CD	**C**ontinuous **I**ntegration / **C**ontinuous **D**eployment
CORS	**C**ross-**O**rigin **R**esource **S**haring
CSRF	**C**ross-**S**ite **R**equest **F**orgery
CSS	**C**ascading **S**tyle **S**heets
CV	**C**urriculum **V**itae
GPA	**G**rade **P**oint **A**verage
HTML	**H**yper**T**ext **M**arkup **L**anguage
HTTP	**H**yper**T**ext **T**ransfer **P**rotocol
HTTPS	**H**yper**T**ext **T**ransfer **P**rotocol **S**ecure
IELTS	**I**nternational **E**nglish **L**anguage **T**esting **S**ystem
JSON	**J**ava**S**cript **O**bject **N**otation
JWT	**J**SON **W**eb **T**oken
NoSQL	**N**ot **o**nly **S**tructured **Q**uery **L**anguage
ODM	**O**bject **D**ata **M**odeling
RBAC	**R**ole-**B**ased **A**ccess **C**ontrol
REST	**Re**presentational **S**tate **T**ransfer
SAT	**S**cholastic **A**ssessment **T**est
SQL	**S**tructured **Q**uery **L**anguage
SSG	**S**tatic **S**ite **G**eneration
SSR	**S**erver-**S**ide **R**endering
SVG	**S**calable **V**ector **G**raphics
TOEFL	**T**est **o**f **E**nglish as a **F**oreign **L**anguage
UML	**U**nified **M**odeling **L**anguage
URL	**U**niform **R**esource **L**ocator
UX	**U**ser E**x**perience
XSS	**C**ross-**S**ite **S**cripting

Гарчиг

Талархал **v**

Товчилсон үгс **vi**

Удиртгал **1**

1 Систем хөгжүүлэх онол, арга зүйн судалгаа **3**
1.1 Системийн тухай танилцуулга . . . 3
1.2 Хэрэглэгчийн судалгаа . . . 3
1.2.1 SMART зарчим . . . 5
1.3 Ижил төстэй системийн судалгаа . . . 6
1.3.1 Scoir систем . . . 6
1.3.2 BridgeU систем . . . 7
1.3.3 Coretech систем . . . 8
1.3.4 Системүүдийн харьцуулалт . . . 10
1.4 Технологийн судалгаа . . . 11
1.4.1 Технологи сонголтын үндэслэл . . . 11
1.4.2 Frontend технологи . . . 13
Next.js 15 . . . 13
Tailwind CSS . . . 14
Lucide React . . . 14
1.4.3 Backend технологи . . . 14
Next.js API маршрутууд . . . 14
MongoDB ба Mongoose . . . 14
JWT нэвтрэлт . . . 15
bcryptjs . . . 15
1.4.4 Үүлэн технологи . . . 15
Vercel . . . 15
MongoDB Atlas . . . 16
Vercel Blob . . . 16
Vercel Cron Jobs . . . 16
1.4.5 Хиймэл оюуны технологи . . . 16
OpenAI GPT-4o-mini . . . 16
1.4.6 Бодит цагийн харилцаа . . . 16
1.5 Бүлгийн дүгнэлт . . . 17

2 Системийн шаардлага ба төлөвлөлт **19**
2.1 Системийн үйл ажиллагааны тухай дэлгэрэнгүй 19
2.2 Системийг ашиглах хэрэглэгчид 22
2.3 Функцийн шаардлага 22
2.3.1 Шаардлагын MoSCoW эрэмбэлэлт 26
2.4 Функцийн бус шаардлага 26
2.5 Юзкейс диаграмм 28
2.6 Юзкейсийн тодорхойлолт 28
2.7 Шинжилгээний класс диаграмм 37
2.8 Үйл ажиллагааны диаграмм 38
2.9 Бүлгийн дүгнэлт 40

3 Системийн зохиомж ба хөгжүүлэлт **41**
3.1 Системийн архитектур 41
3.2 Зохиомжийн шатны класс диаграмм 45
3.3 Зохиомжийн дарааллын диаграмм 48
3.4 Хөгжүүлсэн системийн интерфейс 49
3.5 Системд хийгдсэн тест 51
3.6 Системийн нэвтрүүлэлт 53
3.7 Бүлгийн дүгнэлт 55

Ерөнхий дүгнэлт **57**

Ашигласан материалын жагсаалт **59**

Зургийн жагсаалт

1.1 Хэрэглэгчийн судалгааны үр дүн 4
1.2 Хэрэглэгчийн судалгааны үр дүн 4
1.3 Хэрэглэгчийн судалгааны үр дүн 5
1.4 Scoir системийн dashboard интерфейс 7
1.5 BridgeU системийн интерфейс 8
1.6 Coretech системийн интерфейс 9

2.1 Юзкейс диаграмм 28
2.2 Шинжилгээний класс диаграмм 38
2.3 Үйл ажиллагааны диаграмм 39

3.1 Системийн архитектур 41
3.2 Класс диаграмм 47
3.3 Даалгавар үүсгэх дарааллын диаграмм 48
3.4 Тодорхойлох захидлын хүсэлт илгээх дарааллын диаграмм 49
3.5 Сурагчийн нүүр хуудасны интерфейс 49
3.6 Зөвлөх багшийн нүүр хуудасны интерфейс 50
3.7 Зөвлөх багшийн сурагчдын жагсаалтын интерфейс 50
3.8 Зөвлөх багшийн элсэлтийн дүнгийн интерфейс 50

Хүснэгтийн жагсаалт

1.1 Ижил төстэй системүүдийн харьцуулалт 10
1.2 Frontend технологийн харьцуулалт 11
1.3 Өгөгдлийн сангийн технологийн харьцуулалт 12
1.4 Байршуулалтын платформын харьцуулалт 13

2.1 Функцийн шаардлагын MoSCoW эрэмбэлэлт 26
2.2 Сургуулиуд бүртгэх 29
2.3 Сургуулийн эрх удирдах 29
2.4 Сургуулийн админ бүртгэх 30
2.5 Жилийн ашиглалтын хураамж төлөх 30
2.6 Зөвлөх багш бүртгэх 31
2.7 Сурагчийн жагсаалт харах 32
2.8 Элсэлтийн тайлан харах 32
2.9 Даалгавар үүсгэх 33
2.10 File хавсаргах 33
2.11 Чатлах 34
2.12 Даалгавар харах 34
2.13 Даалгаврын төлөв удирдах 35
2.14 Мэдэгдэл харах 35
2.15 И-мэйл сануулга идэвхжүүлэх 36
2.16 Академик мэдээлэл оруулах 36

3.1 Системийн үндсэн функцүүдийн тестийн тохиолдлууд 53

Удиртгал

Сүүлийн жилүүдэд гадаадын их, дээд сургуульд суралцах сонирхолтой ахлах ангийн сурагчдын тоо нэмэгдэж, элсэлтийн бэлтгэл ажлыг илүү зохион байгуулалттайгаар удирдах хэрэгцээ өсөж байна. Гадаадын их сургуульд өргөдөл гаргах үйл явц нь олон төрлийн материал бүрдүүлэх, хугацаа хянах, багш болон сурагчийн хооронд тогтмол харилцах зэрэг олон шат дамжлагатай байдаг. Гэвч одоогийн нөхцөлд эдгээр үйл ажиллагаа нь и-мэйл, чат, Excel файл, цаасан баримт зэрэг салангид хэрэгслүүд ашиглан явагддаг тул мэдээлэл алдагдах, хугацаа хоцрох, даалгаврын явц хянахад хүндрэл үүсэх зэрэг асуудлууд гардаг.

Энэхүү систем нь сургуулийн зөвлөх багш, сурагч болон сургуулийн удирдлагад зориулсан вебд суурилсан нэгдсэн платформ юм. Системийн хүрээнд зөвлөх багш сурагчдад даалгавар болон дэд даалгавар үүсгэх, гүйцэтгэлийн явцыг хянах, файл солилцох, бодит цагийн чат ашиглан харилцах боломжтой. Сурагчид өөрийн даалгаврын төлөвийг харах, материал илгээх, мэдэгдэл хүлээн авах, тодорхойлох захидлын хүсэлт илгээх зэрэг үйлдлийг хийх боломжтой. Мөн сургуулийн удирдлагын түвшинд элсэлтийн статистик болон тайлангийн мэдээллийг нэг дороос харах боломжийг бүрдүүлнэ.

Энэхүү системийг хөгжүүлснээр зөвлөх багшийн ажлын ачааллыг бууруулах, сурагчдын гүйцэтгэлийн хяналтыг сайжруулах, элсэлтийн үйл явцыг илүү ил тод, зохион байгуулалттай болгох нөхцөл бүрдэнэ.

Зорилго

Энэхүү төслийн зорилго нь ахлах сургуулийн сурагчдын гадаадын их, дээд сургуульд элсэх бэлтгэл үйл явцыг удирдах, зөвлөх багш, сурагч болон сургуулийн удирдлагын харилцаа, даалгаврын менежмент, баримт бичгийн солилцоог нэгтгэсэн вебд суурилсан системийг хөгжүүлэхэд оршино.

Зорилт

Уг зорилгод хүрэхийн тулд дараах зорилтуудыг тодорхойлсон. Үүнд:

1. Ахлах ангийн сурагчид болон зөвлөх багш нарын элсэлтийн бэлтгэлтэй холбоотой үйл ажиллагаа, тулгамдаж буй асуудлуудыг судлах;
2. Гадаадын их, дээд сургуульд элсэх үйл явцын үе шат, шаардлагыг тодорхойлж, системийн функциональ болон функциональ бус шаардлагуудыг боловсруулах;

3. Даалгавар болон дэд даалгаврын удирдлага, файл солилцоо, чат харилцаа, мэдэгдэл, тайлангийн үндсэн модулиудыг агуулсан веб системийг Next.js технологид суурилан хөгжүүлэх;
4. Системийн өгөгдлийн сан, архитектур болон UML загваруудыг боловсруулж, хэрэгжүүлэлтийн бүтэцтэй уялдуулах;
5. Веб технологид суурилан хэрэгжүүлэх;
6. Хөгжүүлсэн системийг бодит хэрэглэгчдийн оролцоотой туршиж, системийн ашиглахад хялбар байдал болон гүйцэтгэлд дүн шинжилгээ хийх.

Хамрах хүрээ

Энэхүү төсөл нь дараах хүрээг хамарна:

- Ахлах сургуулийн зөвлөхийн үйл ажиллагаанд зориулсан веб платформ хөгжүүлэх;
- Сурагчдад даалгавар болон дэд даалгавар үүсгэх, гүйцэтгэлийг хянах модуль;
- Файл хавсаргах, баримт бичиг хадгалах болон солилцох модуль;
- Бодит цагийн чат болон мэдэгдлийн систем;
- Тодорхойлох захидлын хүсэлт удирдах модуль;
- Элсэлтийн үр дүн болон карьер тестийн мэдээлэл хадгалах модуль;
- Сургуулийн удирдлагад зориулсан тайлан, статистикийн мэдээллийн хэсэг;
- Олон хэрэглэгчийн эрхийн түвшинд ажиллах хандалтын удирдлагын систем.

CHAPTER 1

Систем хөгжүүлэх онол, арга зүйн судалгаа

1.1 Системийн тухай танилцуулга

Сүүлийн жилүүдэд ахлах сургуулийн сурагчид гадаадын их, дээд сургуульд элсэх сонирхол нэмэгдэхийн зэрэгцээ элсэлтийн материал бүрдүүлэлт, хугацааны удирдлага, даалгаврын хяналт болон зөвлөх багштай харилцах үйл ажиллагааг илүү зохион байгуулалттайгаар удирдах хэрэгцээ нэмэгдэж байна. Гэвч одоогийн байдлаар ихэнх сургууль болон зөвлөх байгууллага элсэлтийн процессыг и-мэйл, excel файл, цаасан материал болон олон төрлийн салангид платформ ашиглан удирддаг нь мэдээлэл алдагдах, хугацаа хоцрох, даалгаврын явцыг хянахад хүндрэл үүсгэх асуудлуудыг бий болгож байна.

Иймээс энэхүү төслийн хүрээнд ахлах сургуулийн сурагчдын гадаадын их сургуульд элсэх бэлтгэл үйл явцыг нэгдсэн платформоор удирдах веб системийг хөгжүүлэхээр зорьсон. Уг систем нь сурагч, зөвлөх багш, багш, сургуулийн админ болон super admin зэрэг олон төрлийн хэрэглэгчийн эрхтэйгээр ажиллах бөгөөд даалгавар удирдах, материал солилцох, бодит цагийн чат ашиглах, элсэлтийн үр дүн хянах, хиймэл оюунд суурилсан сургуулийн зөвлөмж өгөх зэрэг боломжуудыг агуулна.

Системийн үндсэн зорилго нь сурагч болон зөвлөх багшийн хоорондын харилцааг илүү үр ашигтай болгох, элсэлтийн материал бүрдүүлэх явцыг хянах, мэдээллийг төвлөрсөн байдлаар хадгалах, мөн сурагчдын гүйцэтгэлийг сайжруулахад оршино.

Систем нь Next.js framework, MongoDB өгөгдлийн сан, JWT authentication, Vercel cloud infrastructure зэрэг орчин үеийн веб технологиуд дээр суурилан хөгжүүлэгдсэн.

1.2 Хэрэглэгчийн судалгаа

Системийн шаардлагыг тодорхойлох зорилгоор гадаадын их, дээд сургуульд элсэх бэлтгэл хийж буй сурагчид болон зөвлөх багш нартай ярилцлага хэлбэрийн судалгаа хийсэн. Судалгааны хүрээнд зөвлөх багш нарын өдөр тутмын үйл ажиллагаа, сурагчдын материал бүрдүүлэлт, даалгаврын хяналт болон харилцааны үеийн хүндрэлүүдийг тодорхойлохыг зорьсон.

Ярилцлагын үр дүнд дараах нийтлэг асуудлууд илэрсэн. Үүнд:

- Сурагчдын даалгавар болон материал бүрдүүлэлтийн явцыг нэгдсэн байдлаар хянах боломж хязгаарлагдмал байдаг;
- Даалгаврын хугацаа болон шаардлагатай материалуудыг и-мэйл, чат болон excel файл ашиглан удирддаг тул мэдээлэл алдагдах, мартагдах асуудал үүсдэг;
- Зөвлөх багш нэгэн зэрэг олон сурагчтай ажиллах үед сурагч бүрийн гүйцэтгэлийн явцыг хянахад хүндрэлтэй байдаг;

- Тодорхойлох захидал бичих хүсэлт болон материал солилцоо эмх цэгцгүй явагддаг;
- Сурагч болон зөвлөх багшийн хоорондын харилцаа олон төрлийн платформ дээр явагддаг тул мэдээллийн нэгдмэл байдал алдагддаг;
- Элсэлтийн материалуудын сүүлийн хувилбарууд холилдох, алдаатай файл илгээх асуудал түгээмэл тохиолддог;
- Сурагчдад тохирох сургуулийг сонгох үйл явц нь ихэвчлэн гар аргаар явагддаг тул цаг хугацаа их шаарддаг.

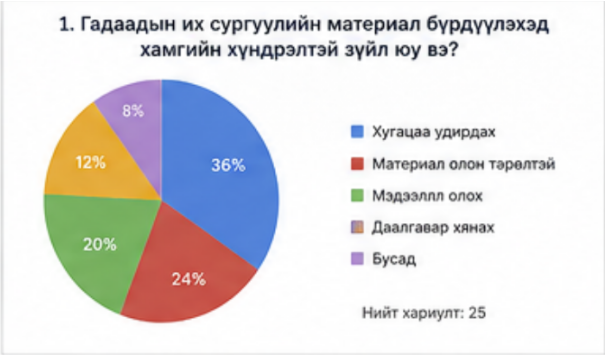


FIGURE 1.1: Хэрэглэгчийн судалгааны үр дүн

Зураг 1.1-ээс харахад гадаадын их сургуулийн материал бүрдүүлэх явцад оролцогчдын хувьд хугацаа удирдах асуудал хамгийн их хүндрэл үүсгэж байна. Мөн материал олон төрөлтэй байх, шаардлагатай мэдээллийг цаг тухайд нь олж авах, даалгаврын явцыг хянах зэрэг асуудлууд давхар илэрсэн. Иймээс системийн шаардлагад зөвхөн баримт бичиг хадгалах боломж бус, харин хугацаа, даалгавар, материалын төлөвийг нэг дороос хянах зохион байгуулалт зайлшгүй шаардлагатай гэж үзэв.



FIGURE 1.2: Хэрэглэгчийн судалгааны үр дүн

Зураг 1.2-т оролцогчид даалгавар болон материалаа одоогоор ихэвчлэн Excel, Google Sheets, Notion, чат болон бусад салангид хэрэгслээр удирдаж байгааг харуулж

байна. Эдгээр хэрэгслүүд нь тодорхой хэмжээнд ашиглахад хялбар боловч элсэлтийн материалын хувилбар, даалгаврын төлөв, сануулга, харилцааны түүхийг нэг бүтцэд нэгтгэхэд хангалтгүй. Иймээс нөхцөл нь мэдээлэл давхцах, сүүлийн хувилбар тодорхойгүй болох, зөвлөх багш олон сурагчийн явцыг зэрэг хянахад хүндрэл үүсгэх үндсэн шалтгаан болж байна.



Figure 1.3: Хэрэглэгчийн судалгааны үр дүн

Зураг 1.3-т сургуулийн зөвлөхтэй тогтмол харилцах хэрэгцээ өндөр байгааг харуулсан бөгөөд оролцогчдын дийлэнх нь ийм төрлийн харилцаа шаардлагатай гэж үзсэн байна. Энэ үр дүн нь системд зөвлөх багш, сурагчийн хоорондын шуурхай мэдээлэл солилцоо, мэдэгдэл, хүсэлт илгээх болон даалгаврын явцын эргэх холбоог дэмжих функцүүдийг тусгах үндэслэл болж байна.

Дээрх ярилцлага болон судалгааны үр дүнг нэгтгэн үзэхэд хэрэглэгчдийн гол хүндрэл нь даалгаврын явц хянах, элсэлтийн баримт бичиг солилцох, зөвлөх багш болон сурагчийн харилцааг нэг сувгаар зохион байгуулах, мөн хугацааны сануулгыг тогтмол авах хэрэгцээнд төвлөрч байна. Иймээс системийн шаардлагад task tracking, document exchange, counselor-student communication болон deadline reminder функцүүдийг үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг болгон тусгах нь зүйтэй гэж үзэв.

Судалгааны үр дүнгээс харахад сурагч болон зөвлөх багшийн хоорондын харилцаа, даалгаврын удирдлага, материал бүрдүүлэлт болон элсэлтийн явцыг нэгдсэн байдлаар удирдах веб систем шаардлагатай байгаа нь харагдсан.

1.2.1 SMART зарчим

Системийн шаардлагыг тодорхойлохдоо SMART зарчмыг баримталсан.

- Specific – Сурагч болон зөвлөх багшийн даалгавар, материал болон харилцааг нэг системд төвлөрүүлэх
- Measurable – Даалгаврын гүйцэтгэл болон материал бүрдүүлэлтийн явцыг хувиар хэмжих

- Achievable – Next.js болон MongoDB технологи ашиглан хэрэгжүүлэх боломжтой
- Relevant – Гадаадын их сургуулийн элсэлтийн процессыг илүү үр ашигтай удирдах шаардлагад нийцсэн
- Time-bound – Системийн үндсэн хөгжүүлэлтийг 2026 оны 5-р сар хүртэл гүйцэтгэх

1.3 Ижил төстэй системийн судалгаа

Энэхүү системтэй төстэй олон улсын болон дотоодын системүүдийг судалж, тэдгээрийн онцлог, давуу болон сул талуудыг харьцуулсан.

1.3.1 Scoir систем

Scoir нь АНУ-д өргөн ашиглагддаг коллежийн зөвлөгөөний платформ бөгөөд ахлах сургуулийн сурагчдад их сургуулийн сонголт хийх, материал бүрдүүлэх болон элсэлтийн процессыг удирдах боломжийг олгодог веб систем юм. Тус систем нь сурагч, зөвлөх багш болон эцэг эхийн хамтын оролцоонд тулгуурласан бүтэцтэйгээр хөгжүүлэгдсэн байдаг.

Scoir системийн гол онцлог нь сурагчийн академик үзүүлэлт, сонирхол, гадуурх үйл ажиллагаа болон карьерын чиглэлийг харгалзан тохирох их сургуулиудыг санал болгодог university matching механизм юм. Мөн сурагч бүрийн application progress, материал бүрдүүлэлт болон deadline-ийг нэгдсэн dashboard орчноос хянах боломжтой.

Түүнчлэн зөвлөх багш нь сурагч бүрийн элсэлтийн явцыг хянах, зөвлөгөө өгөх, материал шалгах болон communication хийх боломжтой байдаг. Scoir систем нь document management, messaging, application tracking болон recommendation зэрэг боломжуудыг нэг платформд нэгтгэсэнээрээ онцлогтой.

Гэвч Scoir систем нь Монголын сургуулийн орчинд шууд ашиглахад зарим хязгаарлалттай байдаг. Үүнд:

- Монгол хэлний дэмжлэггүй;
- Монгол сургуулийн workflow болон зөвлөх үйлчилгээний бүтэцтэй бүрэн таардаггүй;
- Subscription болон ашиглалтын зардал өндөр;
- Системийн зарим боломжууд зөвхөн АНУ-ын их сургуулийн admission системд төвлөрсөн;
- Өөрөө удирдах боломж хязгаарлагдмал.

Эдгээрээс харахад Scoir нь их сургуулийн элсэлтийн зөвлөгөө талдаа илүү хөгжсөн систем боловч Монголын ахлах сургуулийн орчинд тохируулан ашиглах боломжгүй байсан.

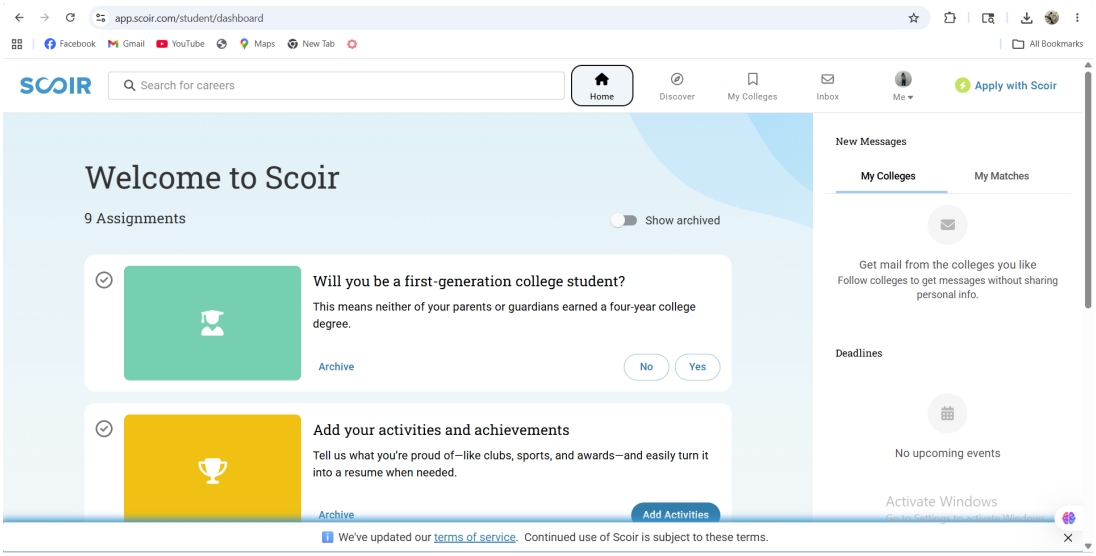


FIGURE 1.4: Scoir системийн dashboard интерфейс

1.3.2 BridgeU систем

BridgeU нь Их Британид хөгжүүлэгдсэн university guidance болон career planning платформ бөгөөд сурагчдад өөрийн сонирхол, ур чадвар болон академик үзүүлэлтэд тохирсон их сургуулийг сонгоход туслах зориулалттай систем юм.

Тус систем нь AI recommendation болон university matching механизм ашиглан сурагчийн профайлд үндэслэн тохирох сургуулиудыг санал болгодог. Мөн application tracking, карьерын тест, deadline management болон counselor communication зэрэг боломжуудыг агуулдаг.

BridgeU системийн нэг давуу тал нь сурагчийн career pathway болон сонирхлын мэдээллийг ашиглан урт хугацааны төлөвлөлт хийх боломжийг олгодог явдал юм. Зөвлөх багш нь сурагч бүрийн application progress, career interest болон материал бүрдүүлэлтийн явцыг хянах боломжтой байдаг.

Мөн систем нь их сургуулийн мэдээллийн сан, scholarship information болон admission requirement мэдээллийг төвлөрсөн байдлаар харуулах боломжтой.

Гэвч судалгааны үр дүнд дараах сул талууд ажиглагдсан. Үүнд:

- Real-time chat болон шууд харилцааны боломж хязгаарлагдмал;
- Даалгаврын удирдлагын модуль харьцангуй энгийн;
- Монгол хэл болон Монгол сургуулийн орчинд тохирсон localization байхгүй;
- Системийн зарим premium боломжууд өндөр төлбөртэй;
- Custom workflow боловсруулах боломж хязгаарлагдмал.

Иймээс BridgeU систем нь university recommendation болон career planning чиглэлд хүчтэй боловч Монголын сургуулийн admission workflow болон зөвлөх үйлчилгээний онцлогт бүрэн нийцэхгүй байгаа нь ажиглагдсан.

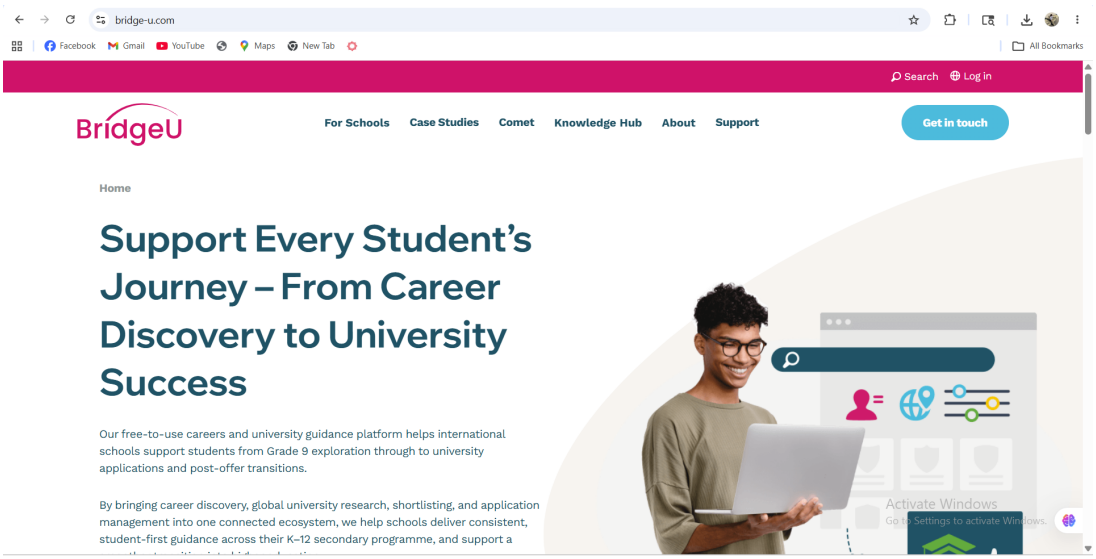


Figure 1.5: BridgeU системийн интерфейс

1.3.3 Coretech систем

CoreTech нь Монголд хөгжүүлэгдэж буй college counseling болон application management чиглэлийн веб платформ бөгөөд дотоодын хэрэглэгчдэд Монгол хэлээр үйлчилгээ үзүүлэх боломжтойгоороо олон улсын системүүдээс ялгаатай. Тус систем нь гадаадын их, дээд сургуульд элсэхээр төлөвлөж буй сурагчдад зөвлөгөө өгөх, элсэлтийн материалын зарим мэдээллийг нэг дор төвлөрүүлэх, сурагч болон зөвлөхийн хамтын ажиллагааг дэмжих зорилготой платформ гэж үзэж болно.

CoreTech системийн гол давуу тал нь Монголын боловсролын орчин, хэрэглэгчийн хэлний хэрэгцээ болон зөвлөх үйлчилгээний практикт илүү ойр байр суурьтай байгаа явдал юм. Олон улсын Scoir, BridgeU зэрэг системүүдтэй харьцуулахад Монгол хэрэглэгчдэд ойлгомжтой интерфейс, дотоодын зөвлөх үйлчилгээний ажлын хэлбэрт нийцэх боломж, хэрэглэгчийн анхан шатны шаардлагыг шууд тусгах нөхцөл илүү сайн бүрдсэн гэж үзэж болно. Энэ нь Монголын ахлах сургуулийн сурагчид, зөвлөх багш нарын хувьд системд дасан зохицох хугацааг бууруулах давуу талтай.

Гэсэн хэдий ч CoreTech системийг судлахад элсэлтийн үйл явцыг бүхэлд нь системчилсэн байдлаар удирдах боломж хязгаарлагдмал байна. Тухайлбал, сурагчийн даалгаврын төлөв, материалын хувилбар, дедлайн, тодорхойлох захидлын хүсэлт, элсэлтийн үр дүн зэрэг мэдээллийг нэг урсгалд холбон хянах боломж хангалттай

хөгжөөгүй. Мөн зөвлөх багш олон сурагчтай зэрэг ажиллах үед сурагч бүрийн ахиц, хоцрогдол, шаардлагатай дараагийн алхмыг нэг dashboard-оос харьцуулан харах боломж нь судалж буй системийн шаардлагатай түвшинд хүрэхгүй байна.

Дээрх ажиглалтыг нэгтгэн үзвэл тус систем нь гадаадын их сургуулийн элсэлтийн workflow, document tracking, real-time chat болон AI recommendation зэрэг боломжуудыг бүрэн дэмждэггүй. Иймээс CoreTech нь Монгол хэл, дотоодын хэрэглэгчийн орчны хувьд давуу талтай боловч элсэлтийн бэлтгэл ажлыг даалгавар, материал, харилцаа, мэдэгдэл, хиймэл оюунд суурилсан зөвлөмжтэй уялдуулсан цогц системийн хэрэгцээг бүрэн хангаж чадахгүй байгаа нь судалгаанаас харагдсан.

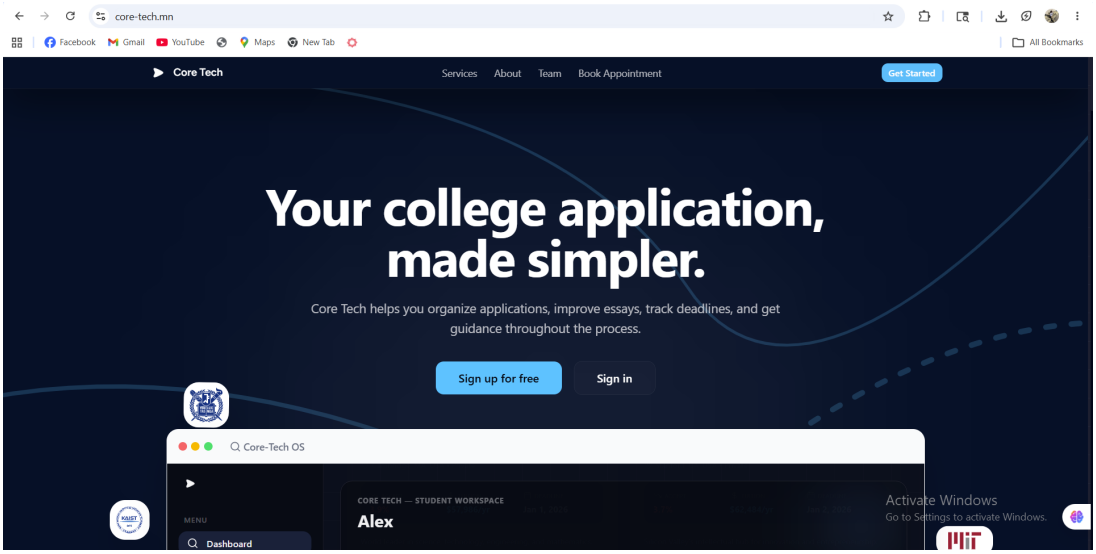


FIGURE 1.6: Coretech системийн интерфейс

1.3.4 Системүүдийн харьцуулалт

Table 1.1: Ижил төстэй системүүдийн харьцуулалт

Үзүүлэлт	Scoir	BridgeU	CoreTech	Судалгааны ажиглалт
Даалгаврын удирдлага	Тийм	Тийм	Үгүй	Зөвлөх багш олон сурагчийн явцыг хянахад чухал шаардлагатай.
Бодит цагийн чат	Тийм	Үгүй	Үгүй	Сурагч, зөвлөх багшийн шуурхай харилцааг дэмжих хэрэгцээ байна.
Бичиг баримт байршуулах	Тийм	Тийм	Тийм	Ихэнх системд байгаа боловч материалын хувилбар, төлөвийн хяналт ялгаатай байна.
Хиймэл оюун дэмжих	Тийм	Тийм	Үгүй	Сургуулийн зөвлөмжийг автоматжуулахад ашиглах боломжтой.
Хэрэглэгчийн үүрэгт суурилсан	Тийм	Тийм	Тийм	Сурагч, зөвлөх багш, багш, админы эрхийг ялгах үндсэн шаардлага юм.
Монгол хэлний дэмжлэг	Үгүй	Үгүй	Тийм	Дотоодын хэрэглэгчдэд тохируулахад зайлшгүй шаардлагатай.
И-мэйл сануулга	Тийм	Тийм	Үгүй	Хугацаа хоцрох эрсдэлийг бууруулахад хэрэгтэй.
Элсэлтийн хяналт	Тийм	Тийм	Үгүй	Материал бүрдүүлэлт болон элсэлтийн үр дүнг нэгдсэн байдлаар хянах хэрэгцээ байна.

Харьцуулалтын үр дүнгээс харахад одоо ашиглагдаж буй системүүд нь зарим үндсэн боломжуудыг агуулж байгаа боловч Монгол сургуулийн орчинд бүрэн тохирсон, даалгаврын удирдлага, бодит цагийн чат, хиймэл оюунд суурилсан зөвлөмж болон элсэлтийн ажлуудыг нэгтгэсэн цогц систем хомс байгаа нь ажиглагдсан.

1.4 Технологийн судалгаа

Системийг хөгжүүлэхдээ орчин үеийн веб технологи болон үүлэн дэд бүтэцтэй шийдлүүдийг судалж, системийн шаардлагад нийцсэн технологиудыг сонгон ашигласан.

1.4.1 Технологи сонголтын үндэслэл

Системийн технологийн шийдлийг сонгохдоо хөгжүүлэлтийн хурд, өргөтгөх боломж, байршуулалтын хялбар байдал, өгөгдлийн бүтэцтэй нийцэх байдал болон төслийн багийн хэрэгжүүлэх боломжийг харгалзан үзсэн. Доорх хүснэгтүүдэд frontend framework, өгөгдлийн сан болон байршуулалтын платформуудыг харьцуулан үзүүлэв.

Table 1.2: Frontend технологийн харьцуулалт

Үзүүлэлт	**Next.js**	**React SPA**	**Angular**
Архитектур	Full-stack framework, routing болон API Routes дэмжинэ.	Зөвхөн client-side application хэлбэрээр ажиллах нь түгээмэл.	Бүрэн framework боловч бүтэц, тохиргоо харьцангуй том.
Гүйцэтгэл	Server-side rendering болон static optimization ашиглах боломжтой.	Анхны ачаалалт ихсэх эрсдэлтэй.	Том application-д тохиромжтой боловч эхний тохиргоо их.
Backend уялдаа	Нэг codebase дотор API боловсруулах боломжтой.	Backend-ийг тусад нь зохион байгуулах шаардлагатай.	Backend тусдаа байх шаардлагатай.
Төсөлд нийцэх байдал	Frontend, backend API болон Vercel deployment-тэй сайн нийцнэ.	Энгийн интерфейст тохиромжтой боловч full-stack шаардлагад нэмэлт тохиргоо их.	Том баг, enterprise орчинд илүү тохиромжтой.

Table 1.3: Өгөгдлийн сангийн технологийн харьцуулалт

Үзүүлэлт	**MongoDB**	**PostgreSQL**	**MySQL**
Өгөгдлийн бүтэц	Уян хатан document бүтэцтэй.	Харилцааны өгөгдөл, complex query-д хүчтэй.	Харилцааны өгөгдөлд тохиромжтой, өргөн хэрэглээтэй.
Схемийн өөрчлөлт	Сурагчийн профайл, файл, чат, AI зөвлөмж зэрэг өөр бүтэцтэй өгөгдөлд уян хатан.	Схемийн өөрчлөлт migration шаарддаг.	Схемийн өөрчлөлт migration шаарддаг.
Node.js уялдаа	Mongoose ODM ашиглан хурдан хөгжүүлэх боломжтой.	ORM ашиглах шаардлагатай.	ORM ашиглах шаардлагатай.
Төсөлд нийцэх байдал	Хэрэглэгч, даалгавар, файл, чат, мэдэгдлийн document өгөгдөлд тохиромжтой.	Нарийн relational transaction давамгай системд илүү тохиромжтой.	Энгийн relational өгөгдөлд тохиромжтой боловч уян хатан document бүтэц сул.

Table 1.4: Байршуулалтын платформын харьцуулалт

Үзүүлэлт	**Vercel**	**AWS**	**Railway**
Next.js дэмжлэг	Next.js-д зориулсан native deployment орчинтой.	Тохируулах боломжтой боловч үйлчилгээ тус бүрийг гараар зохион байгуулах шаардлагатай.	Байршуулахад хялбар боловч Next.js-ийн бүх боломж Vercel шиг нягт уялдаагүй.
CI/CD	GitHub-тэй шууд холбогдож автоматаар байршуулна.	CodePipeline зэрэг нэмэлт тохиргоо шаардана.	GitHub deployment дэмждэг.
Serverless API	API Routes-ийг serverless function хэлбэрээр ажиллуулна.	Lambda, API Gateway зэрэг тусдаа тохиргоо шаарддаг.	Backend service ажиллуулахад тохиромжтой.
Төсөлд нийцэх байдал	Жижиг, дунд хэмжээний Next.js веб системийг хурдан, найдвартай байрлуулахад тохиромжтой.	Том хэмжээний enterprise дэд бүтэц шаардсан үед илүү тохиромжтой.	Туршилт болон хурдан prototype-д тохиромжтой.

Эдгээр харьцуулалтад үндэслэн Next.js нь frontend болон backend API-г нэг төслийн хүрээнд зохион байгуулах, Vercel дээр шууд байрлуулах боломжтой тул энэхүү системд тохиромжтой гэж үзэв. MongoDB нь сурагчийн профайл, даалгавар, файл, чат, мэдэгдэл болон AI зөвлөмж зэрэг бүтэц нь өөр өөр өгөгдлийг уян хатан хадгалахад нийцэж байна. Vercel нь Next.js application, serverless API, Cron Jobs, HTTPS болон CI/CD deployment-ийг нэгтгэн дэмждэг тул төслийн хэрэгжилт, байршуулалт, засвар үйлчилгээг хялбаршуулна.

1.4.2 Frontend технологи

Next.js 15

Next.js нь Vercel компанийн боловсруулсан React framework дээр суурилсан full-stack веб хөгжүүлэлтийн хэрэгсэл юм. Уг framework нь серверийн талд хуудас үүсгэх (Server-Side Rendering), статик хуудас үүсгэх (Static Site Generation), мөн App Router architecture зэрэг орчин үеийн боломжуудыг дэмждэг.

Энэхүү төсөлд Next.js 15-ийн App Router architecture ашигласан бөгөөд энэ нь файлын бүтцэд тулгуурлан чиглүүлэлт хийдэг, серверийн болон клиентийн компонентуудыг тусад нь зохицуулдаг давуу талтай. Мөн нэг codebase дотор frontend болон backend хоёуланг

нь боловсруулах боломж олгодог тул хөгжүүлэлтийн нарийн төвөгтэй байдлыг эрс бууруулсан.

Tailwind CSS

Tailwind CSS нь utility-first буюу нэгж дээр суурилсан CSS framework юм. Уламжлалт CSS хөгжүүлэлтийн хандлагаас ялгаатай нь HTML дотроо урьдчилан тодорхойлсон utility class ашиглан загварчлал хийдэг онцлогтой. Энэ нь дизайны тогтвортой байдлыг хангаж, responsive буюу дэлгэцийн хэмжээнд дасан зохицдог интерфейс хөгжүүлэх ажлыг хялбаршуулдаг.

Системийн бүх хуудасны загварчлалд Tailwind CSS ашигласан бөгөөд өнгөний систем, зай, дугуйрсан хүрээ зэргийг нэгдсэн байдлаар тохируулснаар дизайны нийцтэй байдлыг хангасан.

Lucide React

Lucide React нь нээлттэй эхтэй SVG icon санг React компонент хэлбэрээр ашиглах боломж олгодог хөнгөн жинтэй библиотек юм. Тус библиотекийн дүрс тэмдгүүд нь цэвэр зураасан дизайнтай, хэмжээ өөрчлөхөд чанараа хадгалдаг SVG формат дээр суурилсан. Системийн хэрэглэгчийн интерфейсийн бүх дүрс тэмдгүүдийг Lucide React ашиглан боловсруулсан.

1.4.3 Backend технологи

Next.js API маршрутууд

Next.js API Routes нь тус framework-ийн нэг хэсэг бөгөөд `app/api` хавтас дотор файл үүсгэснээр REST API цэгүүдийг тодорхойлох боломж олгодог. Энэ нь тусдаа backend сервер ажиллуулах шаардлагагүйгээр GET, POST, PATCH, DELETE зэрэг HTTP аргуудыг дэмжсэн API боловсруулах давуу талтай.

Системд нийт 20 гаруй API цэг боловсруулсан бөгөөд хэрэглэгчийн нэвтрэлт, даалгавар удирдлага, баримт бичиг байршуулах, зөвлөмж захидал, чат, мэдэгдэл зэрэг бүх үйлдлийг дэмжиж байна.

MongoDB ба Mongoose

MongoDB нь баримт бичигт суурилсан (document-oriented) NoSQL өгөгдлийн сан бөгөөд өгөгдлийг JSON-тэй төстэй BSON форматаар хадгалдаг. Уламжлалт харилцааны өгөгдлийн сантай (SQL) харьцуулахад уян хатан схем дэмжих, хэвтээ өргөтгөл (horizontal

scaling) хийх боломж, мөн объект хэлбэртэй өгөгдөлтэй ажиллахад илүү тохиромжтой зэрэг давуу талтай.

Mongoose нь MongoDB-тэй Node.js орчинд ажиллах ODM (Object Data Modeling) библиотек юм. Схем тодорхойлох, өгөгдлийг баталгаажуулах (validation), дундын үйлдэл (middleware) тохируулах зэрэг боломжуудаар өгөгдөлтэй ажиллах ажлыг хялбаршуулдаг.

Системд нийт 10 өгөгдлийн загвар боловсруулсан: хэрэглэгч, даалгавар, баримт бичиг, зөвлөмж захидлын хүсэлт, элсэлтийн үр дүн, карьерын тест, байгууллага, яриа, мессеж, мэдэгдэл.

JWT нэвтрэлт

JWT (JSON Web Token) нь нэвтрэлт болон зөвшөөрлийн мэдээллийг JSON форматаар кодчилж, дижитал гарын үсгээр баталгаажуулдаг нээлттэй стандарт (RFC 7519) юм. Сервер хэрэглэгч амжилттай нэвтэрсний дараа токен үүсгэж, дараагийн хүсэлт бүрт тухайн хэрэглэгчийг таних зориулалтаар ашигладаг.

Системд httpOnly cookie ашиглан токен хадгалсан нь JavaScript-ээр токенд хандах боломжгүй болгосноор XSS дайралтаас хамгаалалтыг нэмэгдүүлсэн. Нэвтрэлтийн токенд хэрэглэгчийн дугаар, үүрэг, нэр, и-мэйл зэрэг мэдээллийг хадгалдаг бөгөөд 7 хоногийн хүчинтэй хугацааг тохируулсан.

bcryptjs

bcryptjs нь нууц үгийг нэг чиглэлтэй (one-way) hash алгоритмаар хамгаалах зориулалтын библиотек юм. bcrypt алгоритм нь salt нэмж боловсруулдаг тул ижил нууц үгийг удаа дараа хашилтад ялгаатай үр дүн гардаг бөгөөд энэ нь rainbow table дайралтаас хамгаалдаг. Системд нууц үг хадгалах бүрт 12 давталтын хүч ашигладаг.

1.4.4 Үүлэн технологи

Vercel

Vercel нь Next.js-ийг анх боловсруулсан компани бөгөөд тус framework-т зориулсан хамгийн тохиромжтой байршуулалтын платформ юм. GitHub репозиторитой шууд холбогдон кодын өөрчлөлт бүрт автоматаар байршуулалт хийдэг CI/CD боломжтой. Serverless function хэлбэрээр API маршрутуудыг ажиллуулдаг тул серверийн удирдлага шаардлагагүй бөгөөд ачааллын дагуу автоматаар өргөтгөгддөг.

MongoDB Atlas

MongoDB Atlas нь MongoDB өгөгдлийн санг үүлэн орчинд үйлчилгээ хэлбэрээр (Database-as-a-Service) санал болгодог платформ юм. Автомат нөөцлөлт (backup), гэмтэлд тэсвэртэй кластер (replica set), хандалтын хяналт (IP whitelist, нэвтрэлтийн мэдээлэл), мөн дэлхийн өнцөг булан бүрт байрлах дата төвүүд зэрэг давуу талтай. Системийн өгөгдлийн санг AWS Сеул бүсэд байрлуулсан нь Монголоос хандах хоцролтыг бууруулж байна.

Vercel Blob

Vercel Blob нь Vercel платформ дээр файл хадгалах үүлэн үйлчилгээ юм. Сурагчдын байршуулсан CV, эссэ, тодорхойлох бичиг зэрэг баримт бичгүүдийг энэхүү үйлчилгээнд хадгалдаг. Файлуудыг нийтэд хандах боломжтой URL-аар хуваалцах, татаж авах боломжтой бөгөөд хэмжээний хязгаарлалтыг API түвшинд шалгадаг.

Vercel Cron Jobs

Vercel Cron Jobs нь тогтмол цагийн хуваарийн дагуу API цэг дуудах автоматжуулалтын боломж юм. Системд сурагчийн даалгаврын дедлайнаас тодорхой хоногийн өмнө и-мэйл сануулга илгээх үйлдлийг өдөр бүр өглөөний 08:00 цагт ажиллуулахаар тохируулсан. Cron ажлуудыг зөвшөөрөлгүй дуудахаас хамгаалах зорилгоор нууц токен баталгаажуулалтыг нэмсэн.

1.4.5 Хиймэл оюуны технологи

OpenAI GPT-4o-mini

OpenAI-н GPT-4o-mini нь хурдан хариу өгдөг, зардал хэмнэлттэй томоохон хэлний загвар юм. Системд сурагчийн сонирхол, академик амжилт, карьерын тестийн үр дүн зэрэг мэдээлэлд тулгуурлан их сургуулийн зөвлөмж санал болгоход ашигладаг. API-аар дамжуулан системчилсэн зааварчилгаа болон сурагчийн мэдээллийг загварт дамжуулж, бүтэцтэй зөвлөмж хүлээн авдаг.

1.4.6 Бодит цагийн харилцаа

Бодит цагийн харилцааны хэрэгцээнд WebSocket технологийн оронд polling architecture сонгосон. Polling нь серверт тогтмол хугацаанд хүсэлт илгээн шинэ мэдээлэл байгаа эсэхийг шалгадаг энгийн арга юм.

Чат системд 3 секунд тутамд шинэ мессеж байгаа эсэхийг шалгах хүсэлт илгээдэг бөгөөд мессежийн цагийн тэмдэглэгээ (timestamp) ашиглан зөвхөн шинэ мессежийг татаж авдаг тул сүлжээний ачааллыг бууруулсан. Мэдэгдлийн систем 30 секунд тутам шинэчлэгддэг. WebSocket-тэй харьцуулахад polling нь хэрэгжүүлэхэд хялбар, serverless орчинд сайн нийцдэг давуу талтай.

1.5 Бүлгийн дүгнэлт

Энэхүү бүлэгт гадаадын их, дээд сургуулийн элсэлтийн үйл явцыг удирдах системийн онолын үндэс, хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлага, ижил төстэй системүүд болон хэрэгжүүлэлтэд ашиглах технологийн шийдлүүдийг судаллаа.

Хэрэглэгчийн судалгааны үр дүнгээс харахад элсэлтийн материал бүрдүүлэх үйл явцад хугацаа удирдах, олон төрлийн материалыг эмх цэгцтэй хадгалах, даалгаврын биелэлтийг хянах, зөвлөх багштай тогтмол харилцах хэрэгцээ түгээмэл байна. Одоогийн байдлаар эдгээр ажлыг Excel, Google Sheets, Notion, чат болон бусад салангид хэрэгслээр гүйцэтгэж байгаа нь мэдээллийн нэгдмэл байдал алдагдах, материалын хувилбар холилдох, хугацааны сануулга орхигдох эрсдэлийг нэмэгдүүлж байна. Өөрөөр хэлбэл, одоогийн admission counseling workflow нь олон хэрэгсэлд хуваагдсан, мэдээллийн урсгал төвлөрөөгүй, зөвлөх багш болон сурагчийн хамтын ажиллагааг тогтвортой дэмжихэд хангалтгүй байна.

Ижил төстэй системүүдийн судалгаагаар Scoir болон BridgeU нь олон улсын түвшинд элсэлтийн зөвлөгөө, сургуулийн санал болголт, материалын хяналтын боломжуудыг тодорхой хэмжээнд хөгжүүлсэн боловч Монгол хэл, дотоодын сургуулийн ажлын урсгал, зөвлөх үйлчилгээний онцлогт бүрэн нийцэхгүй байна. Харин CoreTech нь Монгол хэрэглэгчийн орчинд илүү ойр давуу талтай боловч даалгаврын удирдлага, real-time chat, document tracking, элсэлтийн үр дүнгийн хяналт болон AI recommendation зэрэг боломжуудыг нэгтгэсэн цогц шийдэл болж хараахан бүрдээгүй байна. Иймээс эдгээр системүүдийн ашигтай функцүүдийг судалгааны эх үүсвэр болгон авч үзэж болох боловч Монголын ахлах сургуулийн зөвлөх үйлчилгээний ажлын урсгалд шууд бүрэн нийцнэ гэж үзэх боломжгүй юм.

Иймд судалгааны үндсэн дүгнэлт нь Монголын ахлах сургуулийн сурагч болон зөвлөх багшид зориулсан, элсэлтийн бэлтгэлийн мэдээллийг төвлөрүүлж, хэрэглэгчийн үүрэгт суурилсан хандалтын эрхтэй, даалгавар, баримт бичиг, чат, тодорхойлох захидлын хүсэлт, хиймэл оюунд суурилсан сургуулийн зөвлөмж болон тайлангийн модулиудыг нэг платформд уялдуулах локалчлагдсан веб систем шаардлагатай гэсэн дүгнэлт юм. Энэхүү шаардлагыг хангахын тулд Next.js, MongoDB, JWT, Vercel, Vercel Blob, Vercel Cron Jobs

болон хиймэл оюунд суурилсан зөвлөмжийн технологийг сонгон ашиглах нь системийн ажиллагаа, өргөтгөх боломж, хэрэглэгчийн аюулгүй байдлын шаардлагад нийцнэ гэж үзэв.

CHAPTER 2

Системийн шаардлага ба төлөвлөлт

2.1 Системийн үйл ажиллагааны тухай дэлгэрэнгүй

Системийн ерөнхий танилцуулга

Энэхүү бүлэгт систем хэрхэн ажиллах, хэрэглэгч системтэй ямар байдлаар харилцаж, өгөгдөл хэрхэн боловсруулагдан, үр дүн хэрхэн харагдах талаар дэлгэрэнгүй тайлбарлана. Ахлах сургуулийн сурагчдад зориулсан сургуулийн зөвлөгчийн веб систем нь сурагчдын гадаадын их, дээд сургуульд элсэх бэлтгэл үйл ажиллагааг цахим хэлбэрээр удирдах, зөвлөх багш болон сурагчдын хоорондын харилцааг сайжруулах, даалгавар болон материалуудыг нэгтгэн удирдах зорилготой бөгөөд дараах үе шатаар ажиллана. Үүнд:

1. Сурагч системд өөрийн бүртгэлээр нэвтрэх;
2. Сурагч өөрийн академик мэдээлэл болон сонирхож буй сургуулийн мэдээллийг оруулах;
3. Зөвлөх багш сурагчид даалгавар болон зөвлөмж оноох;
4. AI модуль сурагчийн академик мэдээлэлд үндэслэн тохирох сургуулийн зөвлөмж боловсруулах;
5. Систем боловсруулсан үр дүнг сурагчийн интерфейст харуулах;
6. Сурагч болон зөвлөх багш чат хэлбэрээр харилцах.

Хэрэглэгчийн төрөл

Систем нь ахлах сургуулийн сурагчид болон элсэлтийн зөвлөх үйл ажиллагаанд оролцдог хэрэглэгчдэд зориулагдсан бөгөөд хэрэглэгч бүртгүүлснээр дараах үйлдлүүдийг хийх боломжтой.

1. Даалгавар болон элсэлтийн материалуудыг удирдах;
2. AI зөвлөмжид үндэслэн тохирох сургуулиудыг харах;
3. Зөвлөх багштай чат хэлбэрээр харилцах;
4. Essay, CV, transcript зэрэг файлуудыг хадгалах;
5. Элсэлтийн үр дүн болон тэтгэлгийн мэдээллээ бүртгэх.

Системийг дараах төрлийн хэрэглэгчид ашиглана.

- Сурагч
- Зөвлөх багш
- Сургуулийн админ
- Recommendation багш
- Супер админ

Системийн үндсэн үйлчилгээнүүд

Хэрэглэгч нь дараах үндсэн үйлчилгээнүүдийг системээс авна.

- **Даалгаврын удирдлага:**
  Сурагч өөрт оноогдсон даалгавруудыг харах, гүйцэтгэлийн түвшнээ шинэчлэх, хугацааг хянах боломжтой. Мөн зөвлөх багш сурагч бүрт ерөнхий болон нэмэлт даалгавар оноох боломжтой.
- **AI сургуулийн зөвлөмж:**
  Сурагч өөрийн GPA, IELTS, SAT зэрэг академик мэдээллийг оруулснаар AI систем тохирох сургуулиудыг “Safety”, “Match”, “Reach” ангиллаар автоматаар зөвлөнө.
- **Файлын удирдлага:**
  Essay, transcript, CV, recommendation зэрэг файлуудыг байршуулах, хадгалах болон өмнөх хувилбаруудыг харах боломжтой.
- **Харилцаа холбоо:**
  Сурагч болон зөвлөх багш нар чат хэлбэрээр харилцаж, зөвлөгөө өгөх, файл солилцох болон мэдэгдэл илгээх боломжтой.

Үр дүн болон хэрэглэгчид хүрэх мэдээлэл

AI болон системийн боловсруулалтын дараа хэрэглэгчид дараах мэдээллүүд харагдана. Үүнд:

- Тохирох сургуулийн зөвлөмжүүд;
- Тэтгэлэг авах боломжийн мэдээлэл;
- Даалгаврын гүйцэтгэлийн түвшин;
- Элсэлтийн материалын төлөв;
- Элсэлтийн үр дүн болон статистик мэдээлэл;
- Зөвлөх багшийн зөвлөгөө болон мэдэгдлүүд.

Систем нь Node.js (back-end), Next.js (front-end), MongoDB (өгөгдлийн сан), Redis (кэш ба session), Nginx (reverse proxy) зэрэг технологид суурилсан Modular Monolith архитектурын шийдэл бөгөөд JWT баталгаажуулалт, REST API холболт зэргийг бүрэн дэмждэг.

Modular Monolithic архитектурын өвөрмөц онцлог

Modular Monolith архитектур нь нэг deployment unit-ийн хүрээнд олон тусдаа модуль зэрэг ажиллах боломжийг олгоно. Энэхүү архитектурын дүнд систем нь:

- **Модулийн тусгаарлалт:** Auth, User, Task, File, Чат модуль бүр өөрийн үүрэгтэй бөгөөд нэг модульд гарсан өөрчлөлт бусад модульд нөлөөлөхгүй байдлаар зохион байгуулагдсан.
- **Өргөтгөх чадвар:** Цаашид шаардлага нэмэгдэх тусам шинэ модуль нэмэх эсвэл одоо байгаа модулийг microservice болгон тусгаарлах боломжтой.
- **Найдвартай ажиллагаа:** Nginx reverse proxy болон Redis кэш ашиглан системийн хариу үйлдлийн хурд болон ачааллыг оновчтой удирдана.

Системийн үндсэн модулиуд ба тэдгээрийн үйл ажиллагаа

Систем нь функциональ түвшинд дараах үндсэн модулиудаас бүрдэнэ. Модуль бүр Modular Monolith зарчмыг дэмжиж, бусад модультай REST API-аар уялдан ажиллана.

1. Баталгаажуулалтын модуль (Auth Module)

Системийн нэвтрэлт, бүртгэл, эрхийн удирдлагыг хариуцна. JWT token ашиглан хэрэглэгч бүрийн session-ийг аюулгүй удирдах бөгөөд Role-Based Access Control (RBAC) зарчмаар сурагч, зөвлөх багш, админ, багш, супер админ гэсэн таван эрхийн түвшинг тусгаарлан удирдана.

2. Хэрэглэгчийн модуль (User Module)

Хэрэглэгч бүрийн профайл, академик мэдээлэл, тохиргоог удирдана. Сурагчийн GPA, тестийн оноо, гадуурх үйл ажиллагаа, сонирхсон сургуулиудын жагсаалт зэрэг мэдээллийг хадгалж, AI модультай холбон ажиллана.

3. Даалгаврын модуль (Task Module)

Зөвлөх багшийн үүсгэсэн ерөнхий даалгавар болон сурагч тус бүрт оноосон нэмэлт даалгавруудыг удирдана. Даалгавар бүрийн дуусах хугацаа, гүйцэтгэлийн түвшин, төлөвийг хянах бөгөөд Redis кэш ашиглан и-мэйл сануулгын мэдэгдлийг автоматаар илгээнэ.

4. Файлын модуль (File Module)

Сурагчдын элсэлтийн материал болох essay, transcript, CV, recommendation зэрэг файлуудыг хадгалах, өмнөх хувилбаруудыг түүх хэлбэрээр хадгалах үүрэгтэй. Зөвлөх багшийн байршуулсан загвар файлуудыг сурагчдад түгээх боломжийг олгоно.

5. Чатын модуль (Chat Module)

Сурагч болон зөвлөх багшийн хоорондын шууд харилцааг дэмжих бөгөөд бодит цагийн мессеж солилцол, мэдэгдэл илгээх үйл ажиллагааг хангана.

6. Төлбөрийн модуль (Payment Module)

Сургууль систем ашиглахын тулд QPay төлбөрийн системээр дамжуулан захиалгын төлбөр төлнө. Төлбөрийн модуль нь дараах үйл ажиллагааг хангана:

- **QPay интеграц:** Сургууль QPay-р дамжуулан системийн ашиглалтын төлбөрөө төлж, идэвхжүүлнэ.
- **Төлбөрийн баталгаажуулалт:** QPay-ийн callback дамжуулан төлбөрийн амжилттай эсэхийг автоматаар шалгаж, сургуулийн эрхийг идэвхжүүлнэ.
- **Төлбөрийн түүх:** Сургууль бүрийн төлбөрийн түүх, захиалгын хугацаа, төлөв зэргийг тусад нь хадгалж, супер админ нэг дороос хянах боломжтой.
- **Захиалгын удирдлага:** Захиалгын хугацаа дуусахад автоматаар сануулга илгээж, хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд системд хандах эрхийг түр хязгаарлана.

Эдгээр модулиуд нь REST API болон Nginx reverse proxy-р дамжуулан Next.js front-end-тэй холбогдож ажиллах бөгөөд MongoDB өгөгдлийн сан, Redis кэш зэрэгтэй уялдан системийн найдвартай, хурдан ажиллагааг хангана.

2.2 Системийг ашиглах хэрэглэгчид

Тус системийг ахлах сургуулийн элсэлтийн бэлтгэлтэй холбоотой үйл ажиллагаанд оролцдог хэн бүр ашиглаж болно. Системийг ашиглаж буй хэрэглэгчдийг үүрэг, эрхийн түвшнээр нь сурагч, зөвлөх багш, сургуулийн админ, тодорхойлох захидал бичих багш болон супер админ гэж 5 ангилна.

2.3 Функцийн шаардлага

Энэхүү системийн функцийн шаардлага нь хэрэглэгчийн үүрэг, оролцоо болон системийн онцлогоос хамаарч ялгаатай. Системийн бүх оролцогч талууд — сурагч, зөвлөх багш, сургуулийн админ, тодорхойлох захидал бичих багш болон супер админ — өөрийн чиг үүргийн хүрээнд тодорхой боломжуудыг хэрэгжүүлэх боломжтой.

Сурагчийн функцийн шаардлага

Сурагч нь системийн үндсэн хэрэглэгчдийн нэг бөгөөд гадаадын их, дээд сургуульд элсэх бэлтгэлтэй холбоотой бүх үйл ажиллагааг нэг платформоос удирдах үүрэгтэй.

1. Бүртгэл ба нэвтрэх

- Өөрийн бүртгэлээр системд нэвтрэх
- Нууц үг сэргээх боломжтой байх
- И-мэйл сануулга идэвхжүүлэх, идэвхгүй болгох

2. Даалгаврын удирдлага

- Өөрт оноогдсон ерөнхий болон нэмэлт даалгаврууд харах

- Даалгавар бүрийн гүйцэтгэлийн түвшинг 1–5 онооны хооронд тэмдэглэх
- Даалгаврын дуусах хугацааг хянах
- Даалгаврын төлөвийг шинэчлэх

3. Файлын удирдлага

- Essay, transcript, CV, recommendation зэрэг ангилалаар файл байршуулах
- Файлын өмнөх хувилбаруудыг түүх хэлбэрээр харах
- Зөвлөх багшийн байршуулсан загвар файлуудыг татаж авах

4. Академик мэдээлэл оруулах

- Сүүлийн 3 жилийн голч дүн (GPA) оруулах
- Стандартчилсан тестийн оноо (SAT, ACT, IELTS, TOEFL) оруулах
- Гадуурх үйл ажиллагаа, клуб, спортын мэдээлэл оруулах
- Суралцахыг хүссэн чиглэл, тэтгэлгийн хэрэгцээ бүртгэх
- Сонирхож буй сургуулиудын жагсаалт үүсгэх

5. AI зөвлөмж

- Академик мэдээллд үндэслэн “Safety”, “Match”, “Reach” ангилалаар сургуулийн зөвлөмж авах
- AI зөвлөмжийг зөвлөх багшийн саналтай харьцуулан харах
- Сургуулиудын тэтгэлгийн боломж болон хүлээн авах дундаж үзүүлэлтийг харах

6. Харилцаа холбоо

- Зөвлөх багштайгаа чат хэлбэрээр харилцах
- Тодорхойлох захидал бичих багшид хүсэлт илгээх
- Зөвлөх багшаас ирсэн мэдэгдэл харах

7. Элсэлтийн үр дүн

- Тэнцсэн сургуулиудын мэдээлэл оруулах
- Тэтгэлгийн хэмжээ болон элссэн сургуулийн мэдээлэл бүртгэх

Зөвлөх багшийн функцийн шаардлага

Зөвлөх багш нь өөрийн хариуцсан сурагчдын элсэлтийн бэлтгэлийг удирдан чиглүүлэх үүрэг хариуцсан мэргэжилтэн юм.

1. Сурагчийн удирдлага

- Өөрийн хариуцсан сурагчдын жагсаалтыг харах
- Сурагч бүрийн академик мэдээлэл, явцыг харах

2. Даалгаврын удирдлага

- Бүх сурагчдад зориулсан ерөнхий даалгавар (Doctor task) үүсгэх, засах, устгах
- Сурагч тус бүрт нэмэлт даалгавар (Sub task) оноох, засах, устгах
- Calendar хуудсаар даалгаврууды огноогоор харах
- Бүх сурагчдын даалгаврын явцыг нэг дороос хянах, төлөвийг шинэчлэх

3. Файл болон мэдэгдэл

- Зөвлөмжийн файл, загвар файл байршуулах, сурагчдад түгээх
- Сурагчдад мэдэгдэл илгээх
- Сурагчидтай чат хэлбэрээр харилцах, зөвлөгөө өгөх

Сургуулийн админы функцийн шаардлага

Сургуулийн админ нь тухайн сургуулийн системийн хэрэглэгчдийг удирдах үүрэг хариуцсан ажилтан юм.

1. Хэрэглэгчийн удирдлага

- Зөвлөх багш, сурагч, тодорхойлох захидал бичих багш нарыг системд бүртгэх
- Хэрэглэгчийн мэдээллийг засах, устгах
- Хэрэглэгчийн эрхийг идэвхжүүлэх, идэвхгүй болгох

2. Мэдээлэл болон тайлан

- Сурагчдын сүүлийн 3 жилийн дүнгийн мэдээллийг оруулах
- Сурагчдын элсэлтийн үр дүнг статистик тайлан хэлбэрээр харах
- Нийт зөвлөх багш, сурагч, даалгаврын тооны мэдээллийг нүүр хуудсаас харах

Тодорхойлох захидал бичих багшийн функцийн шаардлага

Тодорхойлох захидал бичих багш нь сурагчдын хүсэлтийн дагуу тодорхойлох захидал бичих үүрэг хариуцсан багш юм.

1. Хүсэлтийн удирдлага

- Сурагчдаас ирсэн тодорхойлох захидлын хүсэлтийг харах
- Захидлын загварыг харах, ашиглах
- Бичсэн захидлыг системээр дамжуулан илгээх

Супер админы функцийн шаардлага

Супер админ нь системийг худалдан авсан сургуулиудыг платформд бүртгэх, тэдний эрх болон төлбөрийн байдлыг нэгдсэн байдлаар удирдах хамгийн өндөр эрх бүхий хэрэглэгч юм.

1. Сургуулийн удирдлага

- Системийг худалдан авсан сургуулиудын менежерүүдийг платформд бүртгэх
- Сургууль бүрийн төлбөрийн байдал, захиалгын хугацааг хянах
- Идэвхгүй сургуулийн системд хандах эрхийг хязгаарлах

Системийн функцийн шаардлага

Системийн функцийн шаардлага нь хэрэглэгчийн үйлдлийг дэмжих үүднээс систем дотооддоо гүйцэтгэх үйл ажиллагааг тодорхойлно.

1. Баталгаажуулалт ба эрхийн удирдлага

- JWT token үүсгэх, шалгах, сэргээх механизм хэрэгжүүлэх
- Role-Based Access Control (RBAC) ашиглан хэрэглэгч бүрийн эрхийн түвшинг автоматаар шалгах
- Session хугацаа дууссан тохиолдолд хэрэглэгчийг автоматаар гаргах

2. Мэдэгдлийн систем

- Даалгаврын дуусах хугацаа дөхөх үед и-мэйлээр автоматаар сануулга илгээх
- Зөвлөх багшаас шинэ мэдэгдэл ирэх үед сурагчид бодит цагийн мэдэгдэл илгээх
- Тодорхойлох захидлын хүсэлт ирэх үед багшид мэдэгдэл илгээх

3. AI зөвлөмжийн систем

- Сурагчийн GPA, тестийн оноо, гадуурх үйл ажиллагааг дүн шинжилгээнд оруулах
- “Safety”, “Match”, “Reach” ангилалаар сургуулийн зөвлөмжийг автоматаар гаргах
- Сургуулиудын тэтгэлгийн боломж болон хүлээн авах дундаж үзүүлэлттэй харьцуулсан таамаглал гаргах

4. Файлын удирдлагын систем

- Байршуулсан файлуудын өмнөх хувилбаруудыг автоматаар хадгалах
- Файлын төрөл, хэмжээг шалгаж зөвхөн зөвшөөрөгдсөн форматыг хүлээн авах

5. Тайлан болон статистикийн систем

- Сурагчдын элсэлтийн үр дүнг автоматаар нэгтгэж статистик тайлан үүсгэх
- Нийт хэрэглэгч, даалгавар, элсэлтийн төлөвийн мэдээллийг нүүр хуудсанд автоматаар харуулах

6. Төлбөрийн систем

- QPay-ийн callback механизмаар төлбөрийг автоматаар баталгаажуулах
- Захиалгын хугацаа дуусахад автоматаар сануулга илгээж, хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд эрхийг түр хязгаарлах

2.3.1 Шаардлагын MoSCoW эрэмбэлэлт

Функцийн шаардлагуудыг хэрэгжүүлэх ач холбогдол, хэрэглэгчийн үндсэн ажлын урсгалд үзүүлэх нөлөө болон системийн эхний хувилбарт зайлшгүй шаардлагатай эсэхээр нь MoSCoW аргачлалаар ангилсан. Энэхүү эрэмбэлэлт нь хөгжүүлэлтийн ажлыг үе шаттай төлөвлөх, эхний хувилбарт багтах үндсэн боломжуудыг тодорхойлох зорилготой.

Table 2.1: Функцийн шаардлагын MoSCoW эрэмбэлэлт

Эрэмбэ	**Шаардлагууд**
Must have	Нэвтрэх, хэрэглэгчийн үүрэгт суурилсан хандалтын эрх, даалгаврын удирдлага, баримт бичиг байршуулах, тодорхойлох захидлын хүсэлт илгээх, элсэлтийн үр дүн хянах.
Should have	И-мэйл сануулга, чат, хиймэл оюунд суурилсан сургуулийн зөвлөмж, dashboard тайлан.
Could have	Карьерын тест, ахисан түвшний аналитик, эцэг эхийн портал.
Won’t have for this version	Мобайл аппликейшн, их сургуулийн API интеграц, төлбөрийн gateway.

Хүснэгт 2.1-ээс харахад системийн эхний хувилбарт нэвтрэлт, эрхийн удирдлага, даалгавар, баримт бичиг, тодорхойлох захидал болон элсэлтийн үр дүнгийн хяналт зайлшгүй хэрэгжих шаардлагатай байна. Харин мобайл аппликейшн, их сургуулийн API интеграц, төлбөрийн gateway зэрэг боломжууд нь системийн үндсэн зорилгыг хангах эхний хувилбарт шууд шаардлагатай биш тул дараагийн хөгжүүлэлтийн үе шатанд авч үзэхээр хойшлуулсан.

2.4 Функцийн бус шаардлага

Энэхүү системийн функцийн бус шаардлага нь хэрэглэгчийн туршлага, гүйцэтгэл, найдвартай байдал, аюулгүй байдал, өргөтгөх чадвар зэрэг чанарын үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох зорилготой.

Хэрэглэгчийн интерфейс

- Ойлгомжтой, хурдан ажиллагаатай дизайн
  - Интерфейс нь хэрэглэгчдэд ойлгомжтой бүтэцтэй байх
  - Хариу үйлдлийн хугацаа 2 секундээс хэтрэхгүй байх
  - Минималист, орчин үеийн дизайн ашиглах

  - Next.js-ийн server-side rendering болон static optimization ашиглан хурдан анхны ачаалалт хангах

- Мобайл болон веб төхөөрөмжид тохиромжтой байдал
  - Fully responsive дизайн (desktop, tablet, mobile)
  - Cross-platform нийцэл (Android, iOS, web browser)
- Хэрэглэгчийн туршлага (UX)
  - Хэрэглэгчийн үйлдлийг хялбар, зөв дараалалтай шийдэх
  - Дараагийн үйлдлийг автоматаар санал болгох ухаалаг UX систем

Аюулгүй байдал

- Баталгаажуулалт ба нэвтрэлт
  - JWT стандарт ашиглан баталгаажуулалт хийх
  - Token refresh механизм хэрэгжүүлэх
- Системийн хамгаалалт
  - SQL Injection болон XSS халдлагаас сэргийлэх middleware
  - CSRF хамгаалалт болон rate limiting хэрэгжүүлэх
  - CORS хамгаалалтыг Node.js серверийн түвшинд идэвхжүүлэх
- Эрхийн удирдлага
  - Role-Based Access Control (RBAC) зарчим ашиглах
  - Хэрэглэгч бүрийн эрхийн түвшинг тусгаарлан удирдах

Өргөтгөх чадвар (Scalability)

- Хэрэглэгчийн тоо өсөхөд бэлэн
  - Horizontal scaling дэмжих
  - Redis cache ашиглан API хариу үйлдлийн хурдыг нэмэгдүүлэх
- Шинэ модуль нэмэх боломжтой уян хатан архитектуртай байх

Гүйцэтгэл (Performance)

- Хариу үйлдэл үзүүлэх хурд
  - API response time дунджаар 500 миллисекундээс бага байх
  - Хэрэглэгчийн интерфейсийн нийт хариу хугацаа 2 секундээс хэтрэхгүй байх
- Ачаалал багасгах
  - Next.js-ийн server-side rendering (SSR) болон dynamic import ашиглах

– Redis caching ашиглан статик контентыг түр хадгалах

Найдвартай байдал (Reliability)

- Систем 7/24 тасралтгүй ажиллах боломжтой байх
- Өгөгдлийн нөөцлөлтийг тогтмол хийх
- Алдаа гарсан тохиолдолд хэрэглэгчид ойлгомжтой мэдэгдэл харуулах

2.5 Юзкейс диаграмм

Зураг 2.1 -д дүрслэгдсэн Ахлах сургуулийн сурагчдад зориулсан сургуулийн зөвлөгчийн веб системийн юзкейс диаграмм нь тоглогчид болон тэдгээрийн ашиглаж болох нийт 30 юзкейсыг агуулсан.

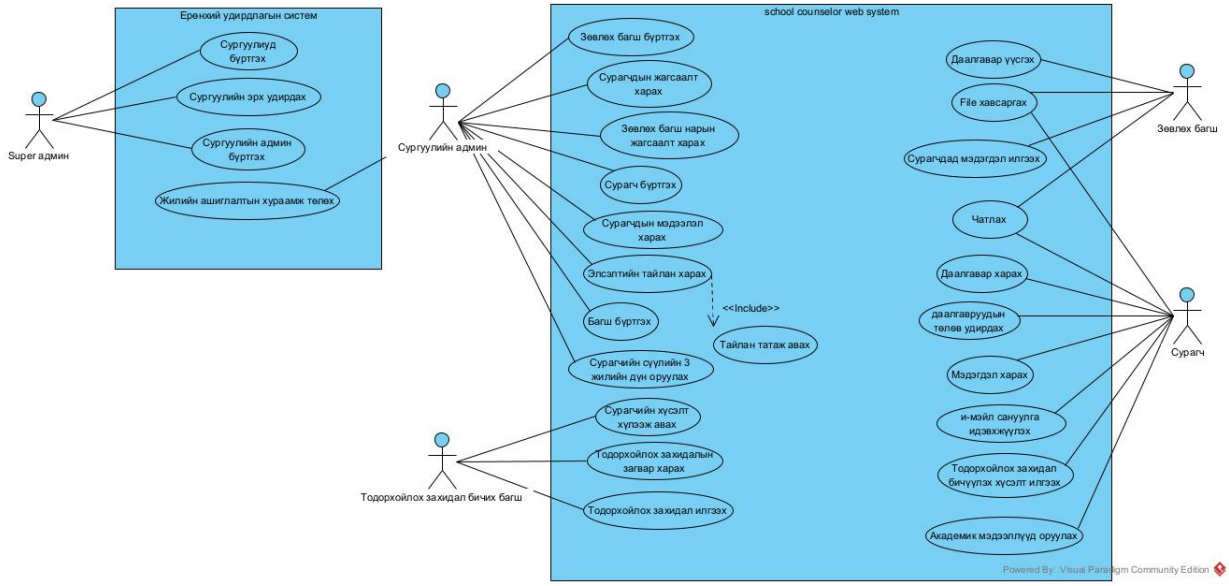


FIGURE 2.1: Юзкейс диаграмм

2.6 Юзкейсийн тодорхойлолт

Энэхүү хэсэгт системийн үндсэн хэрэглэгчид болон тэдгээрийн системтэй харилцах үйл ажиллагааг юзкейсийн тодорхойлолтын аргаар дэлгэрэнгүй тодорхойлсон. Юзкейс бүр нь хэрэглэгчийн зорилго, системийн хариу үйлдэл болон мэдээллийн урсгалыг дүрсэлнэ.

Системийн юзкейсүүд нь Супер админ, Сургуулийн админ, Зөвлөх багш, Тодорхойлох захидал бичих багш болон Сурагч гэсэн үндсэн хэрэглэгчдэд хуваагдана.

Нийт 28 юзкейсын тодорхойлолтыг боловсруулсан бөгөөд эдгээр нь системийн бүх үндсэн үйл ажиллагааг хамарна.

Супер админы юзкейсүүд

Table 2.2: Сургуулиуд бүртгэх

Юзкейс	Сургуулиуд бүртгэх
ID	1
Үндсэн тоглогч	Супер админ
Товч тайлбар	Супер админ систем ашиглах сургуулийг платформд бүртгэнэ.
Өмнөх нөхцөл	1. Супер админ системд нэвтэрсэн байх.
Үндсэн урсгал	1. Супер админ “Сургууль бүртгэх” хэсэгт орно. 2. Систем бүртгэлийн маягт харуулна. 3. Супер админ сургуулийн мэдээллийг оруулна. 4. “Хадгалах” товч дарна. 5. Систем мэдээллийг шалгана. 6. Хэрэв бүртгэл амжилттай бол: 6.1. Систем сургуулийн бүртгэл үүсгэнэ. 6.2. Амжилттай тухай мэдэгдэл харуулна. 7. Хэрэв бүртгэл амжилтгүй бол: 7.1. Систем алдааны мэдэгдэл харуулна.
Дараах нөхцөл	1. Шинэ сургууль системд бүртгэгдсэн байх.

Table 2.3: Сургуулийн эрх удирдах

Юзкейс	Сургуулийн эрх удирдах
ID	2
Үндсэн тоглогч	Супер админ
Товч тайлбар	Супер админ сургуулийн систем ашиглах эрхийг идэвхжүүлэх болон идэвхгүй болгоно.
Өмнөх нөхцөл	1. Супер админ системд нэвтэрсэн байх. 2. Сургууль системд бүртгэлтэй байх.

Үндсэн урсгал	1. Супер админ сургуулиудын жагсаалт руу орно. 2. Тухайн сургуулийг сонгоно. 3. Систем дэлгэрэнгүй мэдээлэл харуулна. 4. Эрхийн төлөвийг өөрчилнө. 5. “Хадгалах” товч дарна. 6. Систем өөрчлөлтийг хадгална. 7. Амжилттай тухай мэдэгдэл харуулна.
Дараах нөхцөл	1. Сургуулийн эрх шинэчлэгдсэн байх.

Table 2.4: Сургуулийн админ бүртгэх

Юзкейс	Сургуулийн админ бүртгэх
ID	3
Үндсэн тоглогч	Супер админ
Товч тайлбар	Супер админ тухайн сургуулийн админы бүртгэл үүсгэнэ.
Өмнөх нөхцөл	1. Супер админ системд нэвтэрсэн байх. 2. Сургууль бүртгэлтэй байх.
Үндсэн урсгал	1. “Админ бүртгэх” хэсэгт орно. 2. Систем бүртгэлийн маягт харуулна. 3. Админы мэдээллийг оруулна. 4. “Бүртгэх” товч дарна. 5. Систем мэдээллийг шалгана. 6. Хэрэв амжилттай бол: 6.1. Систем шинэ админы бүртгэл үүсгэнэ. 6.2. Амжилттай тухай мэдэгдэл харуулна. 7. Хэрэв алдаа гарвал: 7.1. Алдааны мэдэгдэл харуулна.
Дараах нөхцөл	1. Шинэ админ бүртгэгдсэн байх.

Table 2.5: Жилийн ашиглалтын хураамж төлөх

Юзкейс	Жилийн ашиглалтын хураамж төлөх
ID	4

Үндсэн тоглогч	Супер админ
Товч тайлбар	Супер админ сургуулийн жилийн хураамжийг QPay ашиглан баталгаажуулна.
Өмнөх нөхцөл	1. Супер админ системд нэвтэрсэн байх. 2. Төлбөрийн хугацаа дууссан байх.
Үндсэн урсгал	1. “Төлбөр” хэсэгт орно. 2. Систем төлбөрийн жагсаалт харуулна. 3. Төлбөрийг сонгоно. 4. Систем QPay callback шалгана. 5. Хэрэв төлбөр амжилттай бол: 5.1. Систем эрх сунгана. 5.2. Төлбөрийн баримт үүсгэнэ. 6. Хэрэв төлбөр амжилтгүй бол: 6.1. Алдааны мэдэгдэл харуулна.
Дараах нөхцөл	1. Сургуулийн эрх сунгагдсан байх.

Сургуулийн админы юзкейсүүд

Table 2.6: Зөвлөх багш бүртгэх

Юзкейс	Зөвлөх багш бүртгэх
ID	5
Үндсэн тоглогч	Сургуулийн админ
Товч тайлбар	Сургуулийн админ шинэ зөвлөх багшийн бүртгэл үүсгэнэ.
Өмнөх нөхцөл	1. Сургуулийн админ системд нэвтэрсэн байх.

Үндсэн урсгал	1. “Зөвлөх багш бүртгэх” хэсэгт орно. 2. Систем бүртгэлийн маягт харуулна. 3. Багшийн мэдээллийг оруулна. 4. “Бүртгэх” товч дарна. 5. Систем мэдээллийг шалгана. 6. Хэрэв бүртгэл амжилттай бол: 6.1. Систем бүртгэл үүсгэнэ. 6.2. Амжилттай тухай мэдэгдэл харуулна. 7. Хэрэв алдаа гарвал: 7.1. Алдааны мэдэгдэл харуулна.
Дараах нөхцөл	1. Зөвлөх багш бүртгэгдсэн байх.

Table 2.7: Сурагчийн жагсаалт харах

Юзкейс	Сурагчийн жагсаалт харах
ID	6
Үндсэн тоглогч	Сургуулийн админ
Товч тайлбар	Системд бүртгэлтэй сурагчдын жагсаалтыг харна.
Өмнөх нөхцөл	1. Сургуулийн админ нэвтэрсэн байх.
Үндсэн урсгал	1. “Сурагчид” хэсэгт орно. 2. Систем сурагчдын жагсаалт харуулна. 3. Хайлт болон шүүлтүүр ашиглана. 4. Сурагч сонгоно. 5. Систем дэлгэрэнгүй мэдээлэл харуулна.
Дараах нөхцөл	1. Сурагчдын мэдээлэл харагдсан байх.

Table 2.8: Элсэлтийн тайлан харах

Юзкейс	Элсэлтийн тайлан харах
ID	12
Үндсэн тоглогч	Сургуулийн админ
Товч тайлбар	Сурагчдын элсэлтийн статистик тайланг харна.
Өмнөх нөхцөл	1. Сургуулийн админ нэвтэрсэн байх.

Үндсэн урсгал	1. “Тайлан” хэсэгт орно. 2. Систем статистик мэдээлэл харуулна. 3. Тайланг шүүнэ. 4. “Татаж авах” товч дарна. 5. Систем «include» харилцаагаар “Тайлан татаж авах” юзкейсыг дуудна.
Дараах нөхцөл	1. Тайлан амжилттай харагдсан байх.

Зөвлөх багшийн юзкейсүүд

Table 2.9: Даалгавар үүсгэх

Юзкейс	Даалгавар үүсгэх
ID	19
Үндсэн тоглогч	Зөвлөх багш
Товч тайлбар	Зөвлөх багш ерөнхий болон нэмэлт даалгавар үүсгэнэ.
Өмнөх нөхцөл	1. Зөвлөх багш нэвтэрсэн байх.
Үндсэн урсгал	1. “Даалгавар үүсгэх” хэсэгт орно. 2. Систем маягт харуулна. 3. Даалгаврын мэдээлэл оруулна. 4. Сурагч сонгоно. 5. “Хадгалах” товч дарна. 6. Систем даалгавар үүсгэнэ. 7. Сурагчдад мэдэгдэл илгээнэ.
Дараах нөхцөл	1. Даалгавар амжилттай үүссэн байх.

Table 2.10: File хавсаргах

Юзкейс	File хавсаргах
ID	20
Үндсэн тоглогч	Зөвлөх багш
Товч тайлбар	Зөвлөмжийн материал болон файл байршуулна.
Өмнөх нөхцөл	1. Зөвлөх багш нэвтэрсэн байх.

Үндсэн урсгал	1. “Файл хавсаргах” хэсэгт орно. 2. Систем файл оруулах хэсэг харуулна. 3. Файл сонгож байршуулна. 4. Систем файл хадгална. 5. Сурагчдад харагдах байдлаар нийтэлнэ.
Дараах нөхцөл	1. Файл системд хадгалагдсан байх.

Сурагчийн юзкейсүүд

Table 2.11: Чатлах

Юзкейс	Чатлах
ID	22
Үндсэн тоглогч	Сурагч
Нэмэлт тоглогч	Зөвлөх багш
Товч тайлбар	Сурагч зөвлөх багштай бодит цагийн горимоор чатлана.
Өмнөх нөхцөл	1. Сурагч нэвтэрсэн байх.
Үндсэн урсгал	1. “Чат” хэсэгт орно. 2. Систем чатын цонх харуулна. 3. Сурагч мессеж илгээнэ. 4. Зөвлөх багш хариу илгээнэ. 5. Систем мессежийг бодит цагт шинэчилнэ.
Дараах нөхцөл	1. Чатын мэдээлэл хадгалагдсан байх.

Table 2.12: Даалгавар харах

Юзкейс	Даалгавар харах
ID	23
Үндсэн тоглогч	Сурагч
Товч тайлбар	Өөрт оноогдсон даалгавруудыг харна.
Өмнөх нөхцөл	1. Сурагч нэвтэрсэн байх.

Үндсэн урсгал	1. “Даалгавар” хэсэгт орно. 2. Систем даалгаврын жагсаалт харуулна. 3. Сурагч даалгаврын мэдээллийг харна.
Дараах нөхцөл	1. Даалгаврууд харагдсан байх.

Table 2.13: Даалгаврын төлөв удирдах

Юзкейс	Даалгаврын төлөв удирдах
ID	24
Үндсэн тоглогч	Сурагч
Товч тайлбар	Даалгаврын гүйцэтгэлийн түвшинг шинэчилнэ.
Өмнөх нөхцөл	1. Даалгавар оноогдсон байх.
Үндсэн урсгал	1. Даалгавар сонгоно. 2. Систем дэлгэрэнгүй мэдээлэл харуулна. 3. Гүйцэтгэлийн түвшин оруулна. 4. “Хадгалах” товч дарна. 5. Систем төлөв шинэчилнэ.
Дараах нөхцөл	1. Даалгаврын төлөв шинэчлэгдсэн байх.

Table 2.14: Мэдэгдэл харах

Юзкейс	Мэдэгдэл харах
ID	25
Үндсэн тоглогч	Сурагч
Товч тайлбар	Ирсэн мэдэгдлүүдийг харна.
Өмнөх нөхцөл	1. Сурагч нэвтэрсэн байх.
Үндсэн урсгал	1. “Мэдэгдэл” хэсэгт орно. 2. Систем мэдэгдлийн жагсаалт харуулна. 3. Мэдэгдэл сонгон дэлгэрэнгүйг харна.
Дараах нөхцөл	1. Мэдэгдэл амжилттай харагдсан байх.

TABLE 2.15: И-мэйл сануулга идэвхжүүлэх

Юзкейс	И-мэйл сануулга идэвхжүүлэх
ID	26
Үндсэн тоглогч	Сурагч
Товч тайлбар	Даалгаврын хугацааны сануулга и-мэйлээр авах тохиргоо хийнэ.
Өмнөх нөхцөл	1. Сурагч нэвтэрсэн байх.
Үндсэн урсгал	1. “Тохиргоо” хэсэгт орно. 2. Систем тохиргоо харуулна. 3. Сануулгыг идэвхжүүлнэ. 4. Систем тохиргоог хадгална. 5. Даалгаврын хугацаа дөхөх үед автоматаар и-мэйл илгээнэ.
Дараах нөхцөл	1. И-мэйл сануулга идэвхжсэн байх.

TABLE 2.16: Академик мэдээлэл оруулах

Юзкейс	Академик мэдээлэл оруулах
ID	28
Үндсэн тоглогч	Сурагч
Товч тайлбар	GPA, шалгалтын оноо, гадуурх үйл ажиллагаа болон сонирхсон сургуулийн мэдээллийг оруулна.
Өмнөх нөхцөл	1. Сурагч системд нэвтэрсэн байх.
Үндсэн урсгал	1. “Профайл” хэсэгт орно. 2. Систем мэдээлэл оруулах маягт харуулна. 3. Академик мэдээллээ оруулна. 4. “Хадгалах” товч дарна. 5. Систем мэдээллийг хадгална. 6. AI модуль мэдээлэл боловсруулна. 7. “Safety”, “Match”, “Reach” ангиллаар сургуулийн зөвлөмж гаргана.
Дараах нөхцөл	1. AI зөвлөмж амжилттай гарсан байх.

2.7 Шинжилгээний класс диаграмм

Зураг 2.2 Зураг 2.2 дээрх шинжилгээний класс диаграмм нь системийн гол элементүүд болох классуудыг, тэдгээрийн шинж чанар, функц мөн холбоо хамаарал болон мэдээллийн урсгалыг дүрсэлснийг харуулж байна. Энэ диаграмм нь системийн үндсэн өгөгдлүүд хэрхэн хадгалагдах, боловсруулагдах болон классууд хоорондоо хэрхэн харилцан ажиллаж байгааг тодорхойлно.

Диаграммд User, Student, Counselor, SchoolAdmin, SuperAdmin, Task, File, Notification, Chat, AcademicInfo, Payment зэрэг үндсэн классууд багтсан. Эдгээр классуудын хоорондын холбоо нь системийн хэрэглэгчид, даалгавар, мэдэгдэл, файл болон академик мэдээллийн урсгалыг дүрсэлж байна.

Мөн Student класс нь Task, File, Chat, AcademicInfo зэрэг классуудтай холбогдсоноор сурагчийн даалгаврын удирдлага, файл хадгалалт, чат харилцаа болон академик мэдээллийг нэгтгэн удирдах боломжийг бүрдүүлж байна. Counselor класс нь даалгавар үүсгэх, мэдэгдэл илгээх, сурагчтай чатлах зэрэг үйл ажиллагаатай холбогдсон бол SchoolAdmin болон SuperAdmin классууд нь сургуулийн удирдлага, хэрэглэгчийн эрхийн зохицуулалт болон subscription удирдлагыг хэрэгжүүлнэ.

Түүнчлэн Payment класс нь сургуулийн төлбөрийн мэдээллийг хадгалах, Notification класс нь системийн мэдэгдлийг хэрэглэгчид хүргэх, Chat класс нь хэрэглэгчдийн хоорондын бодит цагийн харилцааг дэмжих зориулалттайгаар тус тус тодорхойлогдсон.

Энэхүү диаграмм нь системийн бүтэц, мэдээллийн уялдаа холбоо болон үндсэн үйл ажиллагааны логикийг ойлгоход чухал үүрэгтэй.

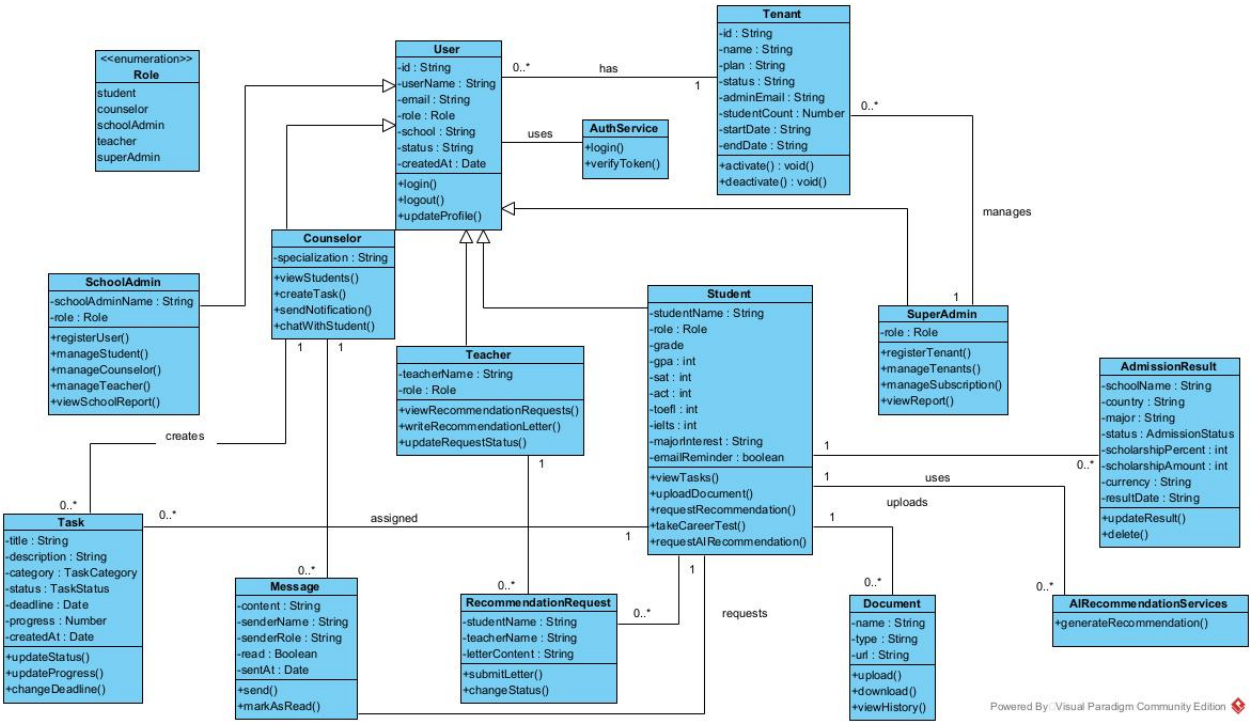


FIGURE 2.2: Шинжилгээний класс диаграмм

2.8 Үйл ажиллагааны диаграмм

Ахлах сургуулийн зөвлөгчийн веб системийн юзкейс диаграммд тодорхойлогдсон юзкейсүүдийн эхлэлээс төгсгөл хүртэлх үйлдлүүдийг дүрсэлсэн үйл ажиллагааны диаграммыг доор харуулав.

Хэрэглэгч зөвлөгчийн веб системийг ашиглахын тулд эхлээд бүртгэлтэй эсэхээ шалгуулна. Хэрэв бүртгэлтэй бол нэвтрэх хэсгээр дамжин системд нэвтэрч, өөрийн эрхийн дагуу үйл ажиллагаа гүйцэтгэнэ. Харин бүртгэлгүй хэрэглэгч бүртгэлийн форм бөглөж, и-мэйл баталгаажуулалтын дараа бүртгэл үүсгэнэ.

Сурагч нь академик мэдээллээ оруулах, AI зөвлөмж авах, даалгавар харах болон даалгаврын төлөв шинэчлэх боломжтой. Зөвлөх багш нь сурагчдад даалгавар үүсгэх, файл хавсаргах, мэдэгдэл илгээх болон чатлах үйл ажиллагаа гүйцэтгэнэ. Мөн сургуулийн админ, тодорхойлох захидал бичих багш болон супер админ нь өөрсдийн эрхийн хүрээнд холбогдох үйл ажиллагаануудыг гүйцэтгэнэ.

Үйл ажиллагааны төгсгөлд өгөгдөл хадгалагдаж, хэрэглэгчид тухайн үйлдлийн үр дүн харагдана. Дээрх процессыг Зураг 2.3-ийн зөвлөгчийн веб системийн нэгдсэн үйл ажиллагааны диаграммаас харж болно.

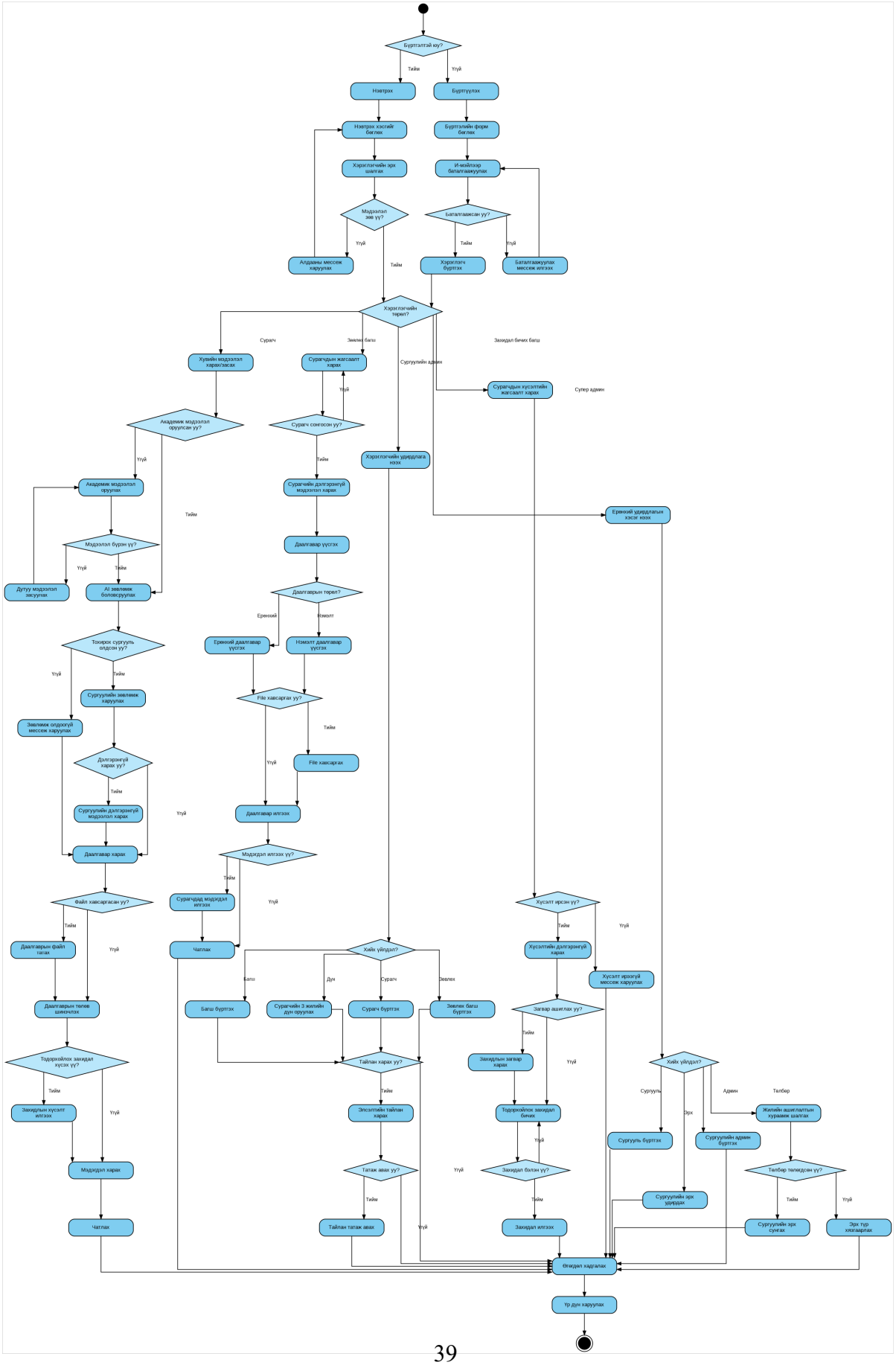


FIGURE 2.3: Үйл ажиллагааны диаграмм

2.9 Бүлгийн дүгнэлт

Энэхүү бүлэгт зөвлөгчийн веб системийн функциональ болон функциональ бус шаардлагуудыг тодорхойлж, хэрэглэгчдийн хэрэгцээнд тулгуурласан системийн шинжилгээг хийлээ. Мөн сурагч, зөвлөх багш, сургуулийн админ, тодорхойлох захидал бичих багш болон супер админ гэсэн үндсэн оролцогчдын үүрэг, боломжуудыг тодорхойлон юзкейс диаграмм болон юзкейсийн тодорхойлолтуудыг боловсруулсан.

Системийн үндсэн үйл ажиллагаанууд болох бүртгүүлэх, нэвтрэх, академик мэдээлэл оруулах, AI зөвлөмж авах, даалгавар удирдах, файл хавсаргах, мэдэгдэл илгээх, чатлах болон тодорхойлох захидлын хүсэлт илгээх зэрэг процессуудыг шинжилгээний түвшинд тодорхойлсон. Үүний зэрэгцээ системийн өгөгдлийн урсгал болон объектуудын хамаарлыг шинжилгээний класс диаграмм болон үйл ажиллагааны диаграммаар дүрсэлсэн.

Ингэснээр системийн бүтэц, өгөгдлийн холбоо хамаарал, хэрэглэгчдийн оролцоо болон үндсэн үйл ажиллагааны урсгал тодорхой болсон.

CHAPTER 3

Системийн зохиомж ба хөгжүүлэлт

3.1 Системийн архитектур

Зөвлөгчийн веб систем нь веб клиент, Vercel hosting, Next.js API Routes, backend модулиуд, өгөгдлийн сан, файл хадгалалт болон гадаад үйлчилгээнүүдээс бүрдэнэ. Энэхүү архитектур нь хэрэглэгчийн хүсэлтийг frontend хэсгээс backend модуль руу дамжуулж, өгөгдлийг MongoDB Atlas дээр хадгалах, файл хадгалалтыг Vercel Blob дээр зохион байгуулах, мөн AI зөвлөмж болон и-мэйл сануулгын үйл ажиллагааг дэмжих зориулалттай.

Дараах зурагт системийн архитектурыг харуулж байна. Энд системийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд болон тэдгээрийн холбоо хамаарлыг дүрсэлсэн.

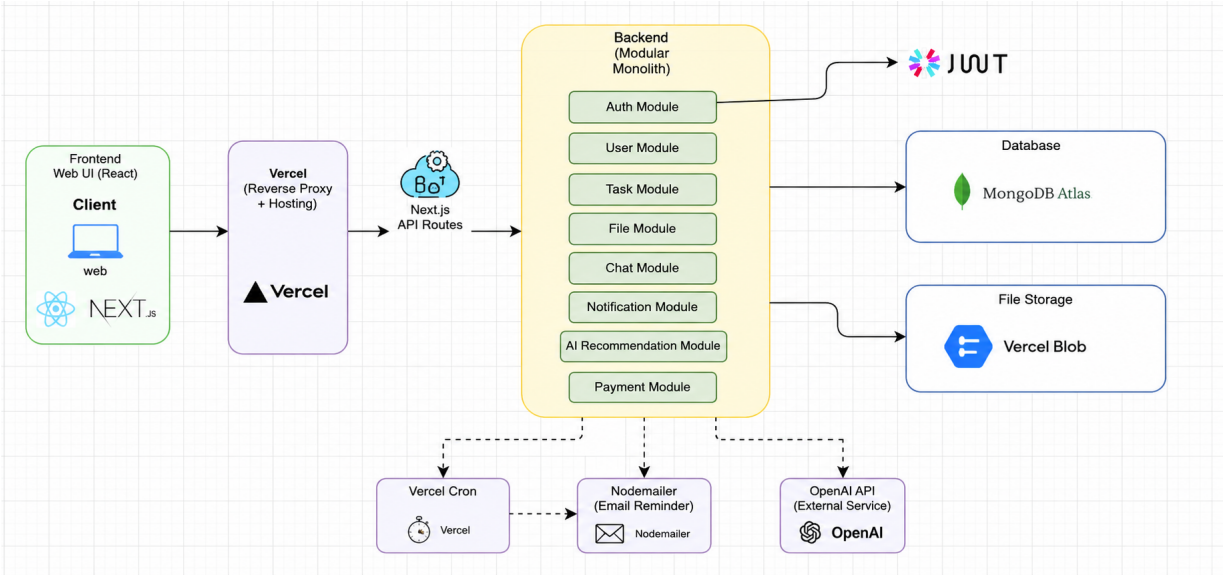


FIGURE 3.1: Системийн архитектур

Front-end: React болон Next.js

Front-end хэсэг нь React болон Next.js дээр хөгжүүлэгдсэн бөгөөд хэрэглэгчтэй харилцах үндсэн интерфейсийн үүргийг гүйцэтгэнэ. Хэрэглэгч веб хөтчөөр дамжуулан системд хандаж, өөрийн эрхийн дагуу системд хандана.

Front-end хэсэг нь дараах үүргүүдийг гүйцэтгэнэ. Үүнд:

- Хэрэглэгчийн бүртгэл, нэвтрэлтийн интерфейс харуулах;
- Сурагчийн академик мэдээлэл оруулах хэсгийг харуулах;
- Даалгавар, файл, мэдэгдэл болон чатын интерфейсээр хангах;
- AI зөвлөмжийн үр дүнг хэрэглэгчид ойлгомжтой харуулах;
- Админ болон багшийн удирдлагын самбарыг харуулах;

- Backend API руу хүсэлт илгээж, буцаж ирсэн үр дүнг дэлгэцэд харуулах.

Next.js нь React дээр суурилсан framework бөгөөд web application-ийн routing, rendering болон API Routes ашиглах боломжийг олгодог. Ингэснээр frontend болон backend-ийн зарим үйл ажиллагааг нэг төслийн дотор зохион байгуулах боломжтой.

Hosting болон Reverse Proxy: Vercel

Систем нь Vercel платформ дээр байрших бөгөөд Vercel нь hosting болон reverse proxy-ийн үүргийг гүйцэтгэнэ. Хэрэглэгчийн веб хөтчөөс ирсэн хүсэлтүүд эхлээд Vercel рүү очиж, дараа нь Next.js application болон API Routes руу дамжина.

Vercel ашигласнаар тусдаа Nginx тохируулах шаардлагагүй бөгөөд deployment, domain холболт, HTTPS болон request routing зэрэг үйл ажиллагааг Vercel автоматаар зохицуулна.

Vercel нь дараах үүргүүдийг гүйцэтгэнэ. Үүнд:

- Веб системийг hosting хийх;
- Хэрэглэгчийн хүсэлтийг Next.js - рүү дамжуулах;
- HTTPS холболтыг дэмжих;
- Deployment болон production environment-ийг удирдах;
- Reverse proxy-ийн үүргийг гүйцэтгэх.

Back-end: Next.js API Routes

Backend хэсэг нь Next.js API Routes ашиглан хөгжүүлэгдсэн бөгөөд тусдаа Express.js сервер ашиглахгүй. API Routes нь хэрэглэгчийн хүсэлтийг хүлээн авч, backend модулиудын бизнес логикийг ажиллуулан, өгөгдлийн сан болон гадаад үйлчилгээнүүдтэй холбогдоно.

Backend нь дараах үүргүүдийг гүйцэтгэнэ. Үүнд:

- Хэрэглэгчийн бүртгэл, нэвтрэлт болон эрхийн шалгалт хийх;
- Сурагч, зөвлөх багш, админ болон багшийн мэдээллийг удирдах;
- Даалгавар үүсгэх, оноох, төлөв шинэчлэх үйлдлийг боловсруулах;
- Файл байршуулах болон файлын metadata хадгалах;
- AI Recommendation Module-ийг ажиллуулж сургуулийн зөвлөмж гаргах;
- Төлбөрийн мэдээлэл болон subscription төлөвийг удирдах;
- Мэдэгдэл болон и-мэйл сануулга илгээх үйл ажиллагааг зохицуулах.

Backend архитектур: Modular Monolith

Backend нь Modular Monolith архитектурын зарчмаар зохион байгуулагдсан. Энэ нь системийн бүх backend логик нэг application дотор байрлах боловч дотооддоо тусдаа модулиудад хуваагдана гэсэн үг юм. Модуль бүр өөрийн үүрэгтэй бөгөөд кодын зохион байгуулалт, засвар үйлчилгээ болон цаашдын өргөтгөлийг хялбар болгоно.

Backend хэсэг дараах үндсэн модулиудаас бүрдэнэ. Үүнд:

- **Auth Module** – хэрэглэгчийн бүртгэл, нэвтрэлт, JWT token болон эрхийн шалгалтыг хариуцна;
- **User Module** – сурагч, зөвлөх багш, админ, багш болон супер админы мэдээллийг удирдана;
- **Task Module** – даалгавар үүсгэх, оноох, төлөв шинэчлэх үйл ажиллагааг хариуцна;
- **File Module** – essay, transcript, CV, recommendation зэрэг файлуудыг удирдана;
- **Chat Module** – сурагч болон зөвлөх багшийн хоорондын харилцааг зохицуулна;
- **Notification Module** – мэдэгдэл болон сануулгын мэдээллийг үүсгэж хэрэглэгчид хүргэнэ;
- **AI Recommendation Module** – сурагчийн академик мэдээлэлд үндэслэн тохирох сургуулийн зөвлөмж боловсруулна;
- **Payment Module** – сургуулийн жилийн ашиглалтын төлбөр болон subscription төлөвийг удирдана.

Modular Monolith архитектур нь microservice шиг олон тусдаа сервер шаарддаггүй боловч кодын түвшинд модулиудыг салгаж зохион байгуулах давуу талтай. Ингэснээр системийн хөгжүүлэлт илүү ойлгомжтой, өргөтгөхөд хялбар болно.

Өгөгдлийн сан: MongoDB Atlas

Системийн үндсэн өгөгдлийг MongoDB Atlas дээр хадгална. MongoDB Atlas нь cloud database үйлчилгээ бөгөөд хэрэглэгчийн мэдээлэл, даалгавар, файл, чат, мэдэгдэл, төлбөр болон AI зөвлөмжийн мэдээллийг хадгалахад ашиглагдана.

Өгөгдлийн санд дараах мэдээллүүд хадгалагдана. Үүнд:

- Хэрэглэгчийн үндсэн мэдээлэл;
- Сурагчийн академик мэдээлэл;
- Даалгаврын мэдээлэл болон төлөв;
- Чатын мессежийн мэдээлэл;
- Мэдэгдэл болон и-мэйл сануулгын мэдээлэл;
- Төлбөр болон subscription-ийн төлөв;

- AI зөвлөмжийн үр дүн;
- Байршуулсан файлын metadata болон URL.

Систем нь тусдаа UserDB гэх мэт олон өгөгдлийн сан ашиглахгүй бөгөөд MongoDB Atlas дээр нэг database ашиглан collection-уудаар өгөгдлүүдийг зохион байгуулна.

Файл хадгалалт: Vercel Blob

Системд байршуулсан файлуудыг Vercel Blob ашиглан хадгална. Essay, transcript, CV, recommendation letter болон зөвлөх багшийн загвар файлууд зэрэг том хэмжээтэй файлуудыг өгөгдлийн санд шууд хадгалахгүй. Харин Vercel Blob дээр хадгалж, MongoDB Atlas дээр тухайн файлын нэр, төрөл, URL, огноо зэрэг metadata-г хадгална.

Vercel Blob нь дараах үүргүүдийг гүйцэтгэнэ. Үүнд:

- Хэрэглэгчийн байршуулсан файлуудыг хадгалах;
- Файлын URL үүсгэх;
- Файлыг дахин татах болон харах боломж олгох;
- Файлын хадгалалтыг backend-ээс тусгаарлах.

AI Recommendation: OpenAI API

AI Recommendation Module нь сурагчийн академик мэдээлэлд үндэслэн тохирох их, дээд сургуулийн зөвлөмж боловсруулах үүрэгтэй. Энэхүү модуль нь OpenAI API-тай холбогдон сурагчийн GPA, шалгалтын оноо, сонирхож буй мэргэжил, тэтгэлгийн хэрэгцээ болон гадуурх үйл ажиллагааны мэдээллийг боловсруулна.

AI Recommendation Module дараах байдлаар ажиллана. Үүнд:

- Сурагч академик мэдээллээ системд оруулна;
- Back-end мэдээллийг шалгаж AI Recommendation Module руу дамжуулна;
- AI модуль OpenAI API руу хүсэлт илгээнэ;
- OpenAI API сурагчийн мэдээлэлд үндэслэн зөвлөмж боловсруулна;
- Үр дүнг “Safety”, “Match”, “Reach” ангиллаар буцаана;
- Back-end үр дүнг MongoDB Atlas дээр хадгалж, frontend рүү дамжуулна.

Ингэснээр сурагч өөрийн академик үзүүлэлтэд тохирох сургуулиудыг ангилсан байдлаар харах боломжтой болно.

И-мэйл сануулга: Vercel Cron болон Nodemailer

Даалгаврын хугацаа дөхсөн үед сурагчдад автоматаар и-мэйл сануулга илгээхийн тулд Vercel Cron болон Nodemailer ашиглана. Vercel Cron нь тодорхой хугацааны давтамжтайгаар backend endpoint-ийг ажиллуулж, хугацаа дөхсөн даалгаврууды шалгана. Nodemailer нь тухайн сурагчийн цахим шуудан руу сануулга илгээх үүрэгтэй.

Энэ процесс дараах байдлаар ажиллана. Үүнд:

- Vercel Cron тогтсон хугацаанд reminder endpoint-ийг дуудна;
- Back-end MongoDB Atlas-аас хугацаа дөхсөн даалгаврууды хайна;
- Сануулга авах тохиргоотой сурагчдыг шүүнэ;
- Nodemailer ашиглан тухайн сурагчийн имэйл рүү сануулга илгээнэ;
- Илгээсэн сануулгын мэдээлэл notification collection-д хадгалагдана.

Энэхүү шийдэл нь сурагчдад даалгаврын хугацааг мартахгүй байх боломж олгож, зөвлөх багшийн гараар сануулах ажлыг багасгана.

Төлбөрийн үйлчилгээ: JUUT

Системийн жилийн ашиглалтын хураамж болон сургуулийн subscription төлөвийг Payment Module удирдана. Төлбөрийн процесс нь JUUT үйлчилгээтэй холбогдон төлбөрийн баталгаажуулалт хийх байдлаар ажиллана.

Төлбөрийн модуль дараах үүргүүдийг гүйцэтгэнэ. Үүнд:

- Сургуулийн төлбөрийн мэдээллийг үүсгэх;
- Төлбөрийн төлөвийг шалгах;
- Төлбөр амжилттай бол сургуулийн эрхийг сунгах;
- Төлбөр төлөгдөөгүй бол сургуулийн эрхийг түр хязгаарлах;
- Төлбөрийн түүхийг MongoDB Atlas дээр хадгалах.

Ингэснээр супер админ сургуулиудын төлбөр, эрх болон subscription-ийн төлөвийг нэгдсэн байдлаар удирдах боломжтой болно.

3.2 Зохиомжийн шатны класс диаграмм

Зөвлөгчийн веб системийн зохиомжийн шатны класс диаграммд системийн хэрэглэгчийн интерфейс, бизнес логик болон өгөгдлийн объектуудыг “boundary”, “control”, “entity” гэсэн стерео төрлүүдээр ангилан тодорхойлсон.

“boundary” төрлийн классууд нь хэрэглэгчтэй харилцах дэлгэцийн хэсгийг илэрхийлнэ. Үүнд “LoginPage”, “DashboardPage”, “SchoolAdminPage”, “TaskPage”, “FilePage”, “ChatPage”, “RecommendationPage”, “RecommendationLetterPage”, “AdmissionResultPage”, “PaymentPage”, “NotificationPanel” зэрэг классууд багтана.

“control” төрлийн классууд нь хэрэглэгчийн хүсэлтийг хүлээн авч, боловсруулан холбогдох өгөгдлийн классуудтай харилцах үүрэгтэй. Үүнд “AuthAPIRoute”, “UsersAPIRoute”, “SchoolsAPIRoute”, “TasksAPIRoute”, “FilesAPIRoute”, “ConversationsAPIRoute”, “MessagesAPIRoute”, “AIRecommendationAPIRoute”, “RecommendationLettersAPIRoute”, “AdmissionResultsAPIRoute”, “NotificationsAPIRoute”, “PaymentsAPIRoute” зэрэг классууд орно.

“entity” төрлийн классууд нь өгөгдлийн санд хадгалагдах үндсэн объектуудыг илэрхийлнэ. Үүнд “User”, “School”, “Student”, “Counselor”, “SchoolAdmin”, “SuperAdmin”, “RecommendationTeacher”, “AcademicInfo”, “AIRecommendation”, “Task”, “File”, “Conversation”, “Message”, “Notification”, “RecommendationRequest”, “RecommendationLetter”, “AdmissionResult”, “Payment” зэрэг классууд багтана.

Зураг 3.2-д эдгээр классуудын аттрибут, функц болон хоорондын холбоо хамаарлыг харуулсан. Boundary классууд нь control классуудтай холбогдон хэрэглэгчийн үйлдлийг дамжуулж, control классууд нь entity классуудтай холбогдон өгөгдөл боловсруулах, хадгалах, шинэчлэх үйл ажиллагааг гүйцэтгэнэ. Ингэснээр системийн зохиомжийн түвшинд хэрэглэгчийн интерфейс, backend API route болон өгөгдлийн объектуудын уялдаа холбоо тодорхой харагдана.

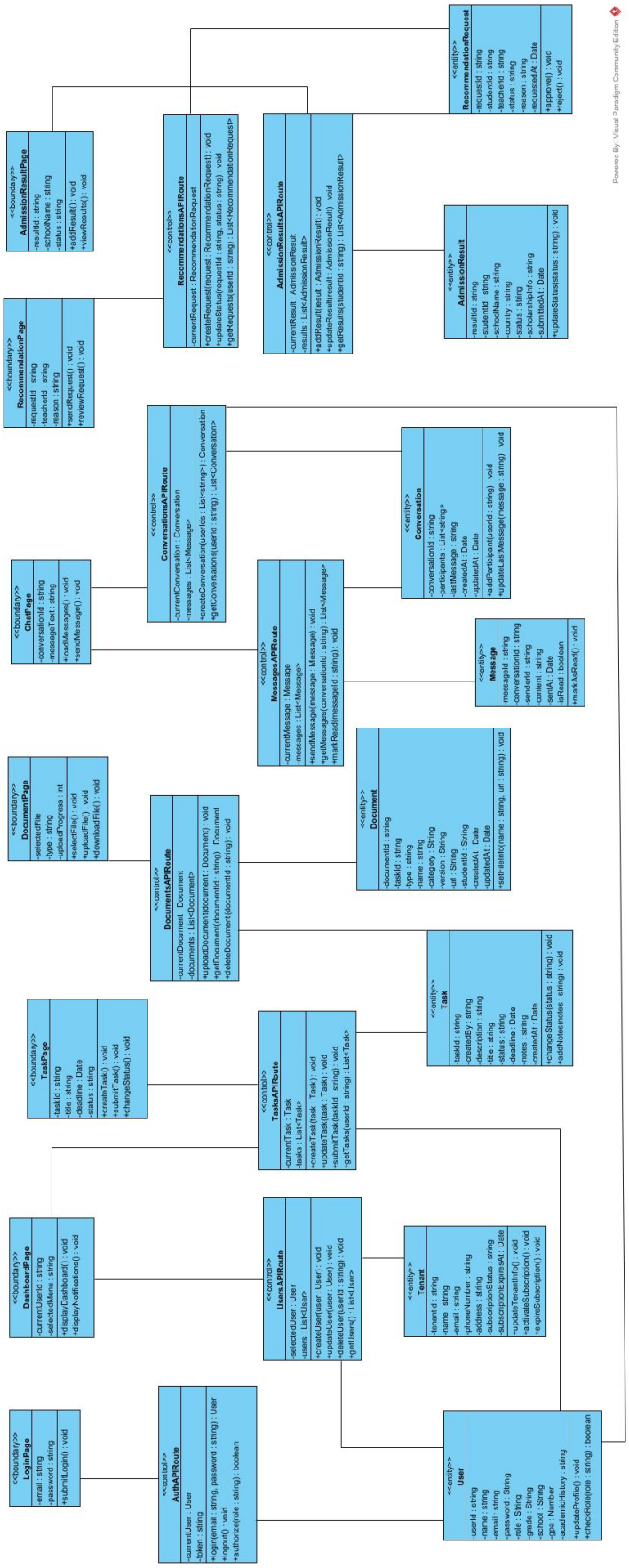


FIGURE 3.2: Класс диаграмм

3.3 Зохиомжийн дарааллын диаграмм

Дарааллын диаграмм нь системийн объектуудын хоорондын харилцааг цаг хугацааны дарааллаар дүрслэх зориулалттай UML диаграммын нэг төрөл юм. Энд хэрэглэгч болон системийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн хоорондох мессежийн урсгалыг тодорхойлсон.

Системийн гол юзкейсүүд болох нэвтрэх, даалгавар үүсгэх болон тодорхойлох захидлын хүсэлт илгээх үйл ажиллагааг дарааллын диаграммаар дүрсэлсэн.

Даалгавар үүсгэх дарааллын диаграмм

Зураг 3.3-д зөвлөх багш сурагчид даалгавар үүсгэх үйл ажиллагааны дарааллыг харуулсан. Зөвлөх багш TaskPage-ээс даалгаврын мэдээллийг оруулан хадгалахад TasksAPIRoute хүсэлтийг хүлээн авна. JWT token-ийн тусламжтайгаар хэрэглэгчийн эрхийг баталгаажуулсны дараа даалгаврын мэдээллийг MongoDB Atlas-д хадгалж, сурагчид NotificationsAPIRoute дамжуулан мэдэгдэл илгээнэ.

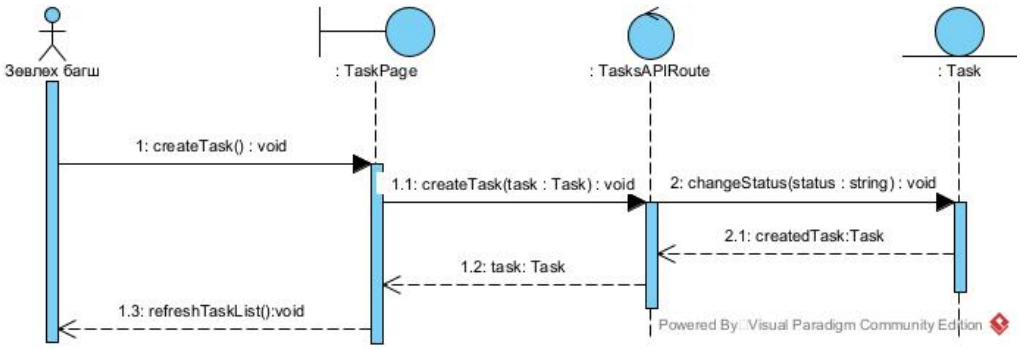


Figure 3.3: Даалгавар үүсгэх дарааллын диаграмм

Тодорхойлох захидлын хүсэлт илгээх дарааллын диаграмм

Зураг 3.4-д сурагч тодорхойлох захидал бичих багшид хүсэлт илгээх үйл ажиллагааны дарааллыг харуулсан. Сурагч RecommendationLetterPage-ээс захидлын хүсэлт үүсгэхэд RecommendationLettersAPIRoute хүсэлтийг хүлээн авч, MongoDB Atlas-д хадгалана. Дараа нь холбогдох багшид NotificationsAPIRoute-аар дамжуулан шинэ хүсэлт ирсэн тухай мэдэгдэл автоматаар илгээгдэнэ.

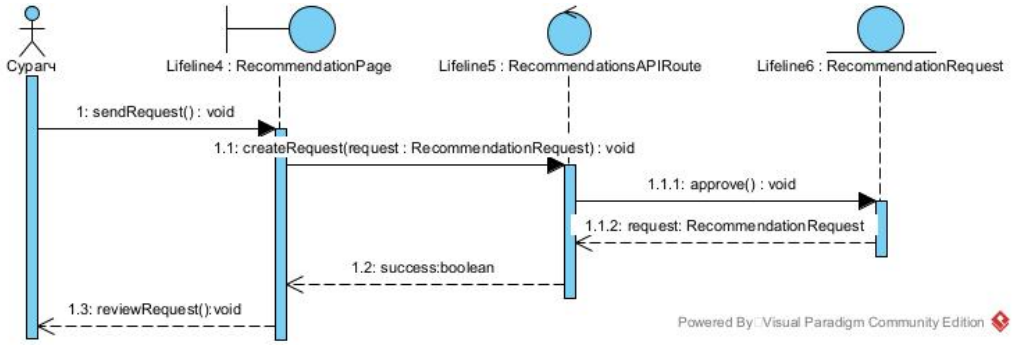


FIGURE 3.4: Тодорхойлох захидлын хүсэлт илгээх дарааллын диаграмм

3.4 Хөгжүүлсэн системийн интерфейс

Энэ хэсэгт хөгжүүлэгдсэн сургуулийн зөвлөгчийн веб системийн үндсэн хуудаснуудын интерфейсийг тайлбарлана. Систем нь сурагч болон зөвлөх багшид зориулсан тусдаа dashboard-тай бөгөөд хэрэглэгч бүр өөрийн эрхийн дагуу харгалзах интерфейст нэвтэрнэ. Зураг 3.5-д сурагчийн нүүр хуудасны интерфейсийг харуулсан. Энэхүү хуудаст сурагч өөрт оноогдсон даалгаврын ерөнхий мэдээлэл, гүйцэтгэлийн явц болон элсэлтийн процессийн төлөвийг нэг дороос харах боломжтой. Dashboard нь сурагчийн даалгавар, файл болон мэдэгдлийн товч тоймыг харуулна.

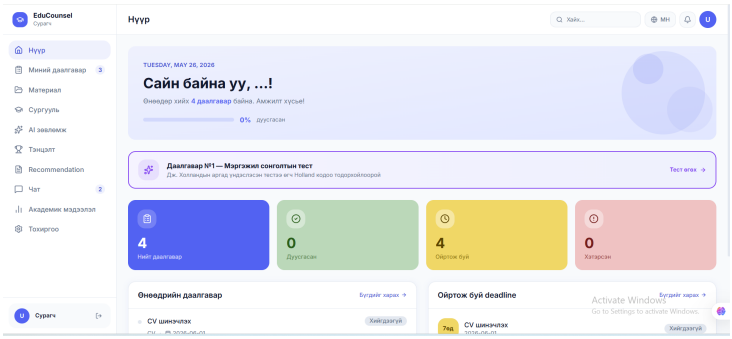


FIGURE 3.5: Сурагчийн нүүр хуудасны интерфейс

Зураг 3.6-д зөвлөх багшийн нүүр хуудасны интерфейсийг харуулсан. Зөвлөх багш нь энэхүү хуудаснаас өөрийн хариуцсан сурагчдын тоо, нийт даалгаврын явц болон ирсэн мэдэгдлийн мэдээллийг харна. Dashboard нь зөвлөх багшид сурагч бүрийн ерөнхий байдлыг хурдан дүгнэх боломж олгодог.

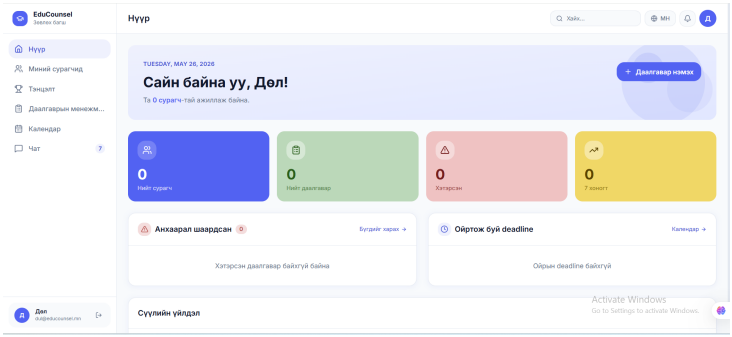


FIGURE 3.6: Зөвлөх багшийн нүүр хуудасны интерфейс

Зураг 3.7-д зөвлөх багшийн “Миний сурагчид” хуудасны интерфейсийг харуулсан. Энэ хуудаст зөвлөх багш өөрийн хариуцсан сурагчдын жагсаалтыг харж, сурагч бүрийн элсэлтийн явц, гүйцэтгэсэн даалгаврын тоо болон холбогдох мэдээллийг нэг дороос хянах боломжтой.

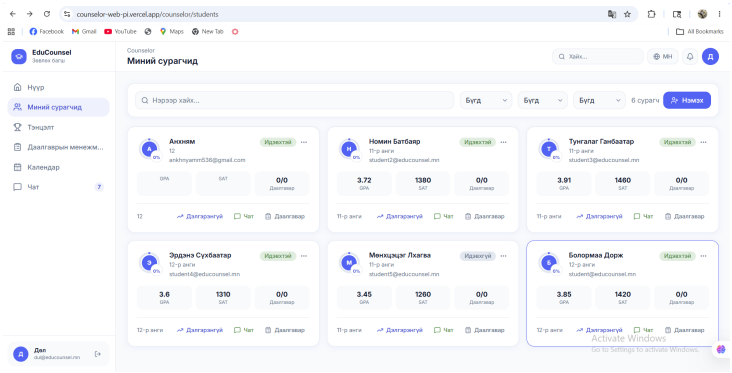


FIGURE 3.7: Зөвлөх багшийн сурагчдын жагсаалтын интерфейс

Зураг 3.8-д зөвлөх багшийн элсэлтийн дүнгийн хуудасны интерфейсийг харуулсан. Энэ хуудаст сурагчдын тэнцсэн болон татгалзсан сургуулиудын мэдээлэл, тэтгэлгийн хэмжээ болон элсэлтийн ерөнхий статистикийг харуулна. Зөвлөх багш сурагч бүрийн элсэлтийн үр дүнг тайлан хэлбэрээр хянаж болно.

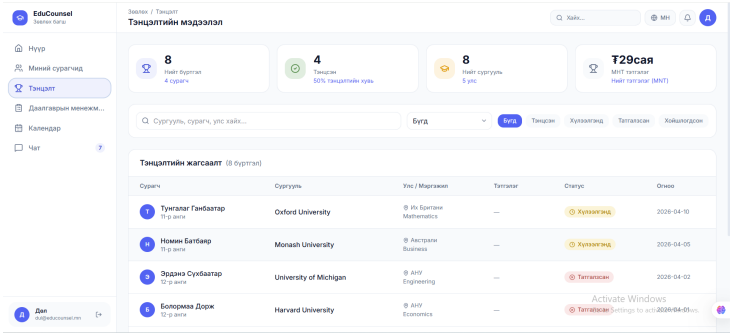


FIGURE 3.8: Зөвлөх багшийн элсэлтийн дүнгийн интерфейс

3.5 Системд хийгдсэн тест

Хөгжүүлэгдсэн системийн чанар, найдвартай байдал болон хэрэглэгчийн туршлагыг баталгаажуулах зорилгоор альфа болон бета тестийг тус тус хийж гүйцэтгэсэн.

Альфа тест

Альфа тестийг хөгжүүлэлтийн явцад системийн дотоод баг хийж гүйцэтгэв. Тестийн зорилго нь системийн үндсэн функциональ шаардлагуудыг биелүүлж байгаа эсэхийг шалгах, алдааг эрт илрүүлж засах явдал байв.

Альфа тестийн хүрээнд дараах чиглэлүүдийг шалгасан. Үүнд:

- **Баталгаажуулалтын тест:** Хэрэглэгчийн бүртгэл, нэвтрэлт, нууц үг сэргээх болон JWT token-ийн хүчинтэй хугацааг шалгасан. Буруу нэвтрэлтийн оролдлогод зөв алдааны мэдэгдэл гарч байгааг баталгаажуулсан.
- **Даалгаврын модулийн тест:** Зөвлөх багш даалгавар үүсгэх, засах, устгах болон сурагчид оноох үйлдлүүд зөв ажиллаж байгааг, сурагч даалгаврын төлөвийг шинэчлэх боломжтойг шалгасан.
- **Файлын модулийн тест:** Файл байршуулах, татаж авах, өмнөх хувилбаруудыг харах болон зөвхөн зөвшөөрөгдсөн форматын файлыг хүлээн авч байгааг шалгасан.
- **AI зөвлөмжийн тест:** Сурагчийн академик мэдээлэлд үндэслэн ”Safety”, ”Match”, ”Reach” ангилалтай зөвлөмж зөв гарч байгааг шалгасан.
- **Чат болон мэдэгдлийн тест:** Сурагч болон зөвлөх багшийн хоорондын мессеж солилцол, мэдэгдэл цаг тухайд нь ирж байгааг шалгасан.
- **Хандалтын эрхийн тест:** Хэрэглэгч бүр зөвхөн өөрийн эрхийн хүрээнд хандах боломжтой эсэхийг Role-Based Access Control зарчмаар шалгасан.

Альфа тестийн явцад илэрсэн алдааг засаж, системийн үндсэн үйл ажиллагааг тогтворжуулсны дараа бета тест руу шилжсэн.

Бета тест

Бета тестийг бодит хэрэглэгчдийн оролцоотойгоор хийж гүйцэтгэсэн. Системийг туршсан хэрэглэгчдэд зөвлөх багш болон сурагчид хамрагдав. Тестийн зорилго нь системийн ашиглахад хялбар байдал, гүйцэтгэл болон хэрэглэгчийн туршлагыг бодит нөхцөлд үнэлэх явдал байв.

Бета тестийн явцад хэрэглэгчдэд дараах даалгаврууд гүйцэтгүүлсэн. Үүнд:

- Системд бүртгүүлж нэвтрэх;

- Академик мэдээлэл оруулж AI зөвлөмж авах;
- Даалгавраа харж, гүйцэтгэлийн түвшинг шинэчлэх;
- Файл байршуулж, зөвлөх багштайгаа чатлах;
- Тодорхойлох захидлын хүсэлт илгээх.

Туршилтын дараа хэрэглэгчдээс санал хүсэлт цуглуулж, системийн интерфейс болон үйл ажиллагааны талаарх үнэлгээг тэмдэглэв. Бета тестийн үр дүнд системийн хариу хурд хангалттай, интерфейс ойлгомжтой болох нь нотлогдсон.

Тестийн тохиолдлууд

Системийн үндсэн функцүүдийг шалгахдаа хэрэглэгчийн бодит ажлын урсгалд тулгуурласан тестийн тохиолдлуудыг боловсруулсан. Доорх хүснэгтэд гол үйлдлүүдийн хүлээгдэж буй үр дүн, бодит үр дүн болон тестийн төлөвийг нэгтгэн харуулав.

Table 3.1: Системийн үндсэн функцүүдийн тестийн тохиолдлууд

Тестийн тохиолдол	**Хүлээгдэж буй үр дүн**	**Бодит үр дүн**	**Төлөв**
Нэвтрэх	Зөв и-мэйл, нууц үг оруулахад хэрэглэгч өөрийн эрхийн дагуу системд нэвтэрнэ.	Хэрэглэгч амжилттай нэвтэрч, тухайн үүрэгт тохирох нүүр хуудас руу шилжсэн.	Амжилттай
Даалгавар үүсгэх	Зөвлөх багш сурагчид даалгавар үүсгэж онооно.	Даалгавар үүсэж, сурагчийн даалгаврын жагсаалтад харагдсан.	Амжилттай
Даалгаврын явц шинэчлэх	Сурагч даалгаврын гүйцэтгэлийн түвшин болон төлөвийг шинэчилнэ.	Шинэчилсэн төлөв хадгалагдаж, зөвлөх багшийн интерфейст туссан.	Амжилттай
Баримт бичиг байршуулах	Зөвшөөрөгдсөн форматтай файл системд байршуулж, metadata хадгалагдана.	Файл байршуулж, татаж авах холбоос болон мэдээлэл хадгалагдсан.	Амжилттай
Тодорхойлох захидлын хүсэлт илгээх	Сурагч багшид тодорхойлох захидлын хүсэлт илгээнэ.	Хүсэлт үүсэж, багшийн хүсэлтийн жагсаалтад харагдсан.	Амжилттай
Тодорхойлох захидал илгээх	Багш бичсэн захидлаа системээр дамжуулан илгээнэ.	Захидлын файл хадгалагдаж, сурагч болон зөвлөх багшид харагдсан.	Амжилттай
Элсэлтийн үр дүн бүртгэх	Сурагч эсвэл зөвлөх багш элсэлтийн үр дүнг бүртгэнэ.	Элсэлтийн төлөв болон тэтгэлгийн мэдээлэл хадгалагдсан.	Амжилттай
AI зөвлөмж үүсгэх	Академик мэдээлэлд үндэслэн “Safety”, “Match”, “Reach” ангилалтай сургуулийн зөвлөмж гарна.	AI зөвлөмж үүсэж, ангилсан байдлаар интерфейст харагдсан.	Амжилттай
Мэдэгдэл болон и-мэйл сануулга илгээх	Даалгаврын хугацаа дөхөхөд систем мэдэгдэл болон и-мэйл сануулга илгээнэ.	Сануулгын мэдээлэл үүсэж, хэрэглэгчид мэдэгдэл хүрсэн.	Амжилттай

3.6 Системийн нэвтрүүлэлт

Хөгжүүлэгдсэн сургуулийн зөвлөгчийн веб систем нь Vercel платформ дээр байрлуулагдсан. Vercel нь Next.js-ийг анх боловсруулсан компани бөгөөд тус framework-д

зориулсан хамгийн тохиромжтой байршуулалтын платформ юм.

Vercel дээр байршуулах

Системийг Vercel дээр байршуулахдаа дараах алхмуудыг дагасан.

1. **GitHub репозитортой холбох:** Системийн эх кодыг GitHub репозиторт байрлуулж, Vercel-тэй шууд холбосон. Ингэснээр `main` салааны кодын өөрчлөлт бүрт Vercel автоматаар шинэ байршуулалт хийдэг CI/CD дамжлага тохируулагдсан.
2. **Орчны хувьсагч тохируулах:** Системийн ажиллагаанд шаардлагатай нууц тохиргоонуудыг Vercel-ийн орчны хувьсагчаар тохируулсан. Үүнд:
   - `MONGODB_URI` — MongoDB Atlas-ийн холболтын хаяг;
   - `JWT_SECRET` — JWT token үүсгэх нууц түлхүүр;
   - `OPENAI_API_KEY` — OpenAI API-н нэвтрэх түлхүүр;
   - `BLOB_READ_WRITE_TOKEN` — Vercel Blob-ийн хандалтын токен;
   - `EMAIL_USER`, `EMAIL_PASS` — Nodemailer-ийн и-мэйл тохиргоо.
3. **MongoDB Atlas тохируулах:** Өгөгдлийн санг MongoDB Atlas-ийн AWS Seoul бүсэд байрлуулсан. Vercel serverless функцийн IP хаягуудыг MongoDB Atlas-ийн хандалтын жагсаалтад нэмж, аюулгүй холболтыг хангасан.
4. **Vercel Cron тохируулах:** Даалгаврын хугацааны сануулга илгээх Cron ажлыг `vercel.json` файлд тохируулсан. Өдөр бүр 08:00 цагт ажиллахаар тохируулж, зөвхөн нууц токен дамжуулан дуудах боломжтой хамгаалалт нэмсэн.
5. **Домайн тохируулах:** Vercel-ийн өгч буй домайн нэрээр системд хандах боломжтой болгосон. HTTPS холболтыг Vercel автоматаар удирдана.

Байршуулалтын давуу тал

Vercel дээр байршуулсан нь дараах давуу талуудыг бий болгосон. Үүнд:

- **Автомат CI/CD:** GitHub-д кодын өөрчлөлт оруулахад Vercel автоматаар шинэ хувилбарыг байршуулдаг тул хөгжүүлэлт болон нэвтрүүлэлтийн дамжлага хурдасч, алдаа гарах эрсдэл буурсан.
- **Serverless функц:** Next.js API Routes нь Vercel-д serverless функц хэлбэрээр ажиллах тул сервер тусад нь удирдах шаардлагагүй. Хэрэглэгчийн ачааллын дагуу автоматаар өргөтгөгдөнө.
- **Edge Network:** Vercel-ийн глобал edge network ашиглан статик хуудсуудыг хэрэглэгчийн байршилд ойр серверээс хурдан хүргэх боломжтой.

- **Preview Deployment:** Гол салбараас тусдаа feature branch байршуулахад Vercel тусдаа preview URL үүсгэдэг тул шинэ боломжуудыг туршин шалгахад хялбар болсон.

Цаашдын хөгжүүлэлт

Системийн үндсэн хувилбар нь элсэлтийн зөвлөгөөний гол үйл ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлэх боломжийг бүрдүүлсэн боловч хэрэглэгчийн хүрээ тэлэхийн хэрээр дараах чиглэлүүдээр өргөтгөн хөгжүүлэх шаардлагатай.

- **Мобайл аппликейшн:** Сурагч болон зөвлөх багш гар утаснаас даалгавар, мэдэгдэл, чат болон материалын төлөвийг шуурхай хянах боломжийг нэмэгдүүлэх;
- **WebSocket-д суурилсан бодит цагийн чат:** Одоогийн polling архитектурыг цаашид WebSocket шийдлээр сайжруулж, мессеж болон мэдэгдлийн хоцролтыг бууруулах;
- **Тэтгэлгийн зөвлөмж:** Сурагчийн академик үзүүлэлт, сонирхол болон санхүүгийн хэрэгцээнд үндэслэн тохирох тэтгэлгийн боломжуудыг санал болгох;
- **Эцэг эхийн портал:** Эцэг эхчүүд сурагчийн ерөнхий явц, хугацаа болон зөвлөх багшийн мэдэгдлийг харах боломжтой тусдаа хандалтын түвшин бий болгох;
- **Их сургуулийн API интеграц:** Цаашид их сургуулиудын admission болон scholarship мэдээллийг API-аар холбож, мэдээллийн шинэчлэлтийг автоматжуулах;

3.7 Бүлгийн дүгнэлт

Энэ бүлэгт ерөнхийдөө системийн зохиомжийг гаргасан. Системийн архитектур, класс диаграмм, дарааллын диаграмм, өгөгдлийн ерөнхий схем, системийн прототип загвар болон хөгжүүлэгдсэн системийн интерфейсийг багтаасан. Системийн архитектурыг front-end болон back-end гэсэн үндсэн 2 хэсэгт хувааж, тэдгээр хэсгүүд дээр хийгдэх үйл ажиллагаануудыг бүдүүвч байдлаар дүрсэлсэн. Ингэхдээ front-end хэсгийг хэрэглэгчид харагдаж, хэрэглэгчтэй харилцах хэсэг, back-end хэсгийг системийн логик үйл ажиллагааг хангах хэсэг гэж тодорхойлоод REST API ашиглан тэдгээрийн дунд холболт үүсгэхээр дүрсэлсэн. Класс диаграмм дээр шинжилгээний шатны control төрлийн 6-н класс дээр нэмээд boundary төрлийн 5-н класс, entity төрлийн 2 классыг гаргаж тэдгээрийн харьцаа хамаарлыг тодорхойлсон. Шинээр тодорхойлсон классуудыг оролцуулан илүү дэлгэрэнгүй, ойлгомжтой дарааллын диаграммуудыг системийн юзкейс болгон дээр үүсгэсэн. Өгөгдлийн ерөнхий схемийг зохиомжлохдоо Хэрэглэгч, Хэрэглэгчийн файл гэсэн 2 хүснэгтүүдийг үүсгэн аттрибутуудыг тодорхойлоод, тэдгээрийг (1 : олон)

харьцаагаар тодорхойлсон. Хөгжүүлэлт эхлэхээс өмнөх системийн прототип загварыг boundary төрлийн классуудын хувьд гаргасан. Мөн хөгжүүлэлтийн дараах системийн интерфейсийг хөгжүүлэгдсэн вебийн хуудас бүрээр оруулсан.

Ерөнхий дүгнэлт

“Ахлах сургуулийн сурагчдад зориулсан сургуулийн зөвлөгчийн веб систем хөгжүүлэх” сэдэвтэй дипломын ажлын зорилго нь ахлах сургуулийн сурагчдын гадаадын их, дээд сургуульд элсэх бэлтгэл үйл явцыг нэгдсэн платформоор удирдах, зөвлөх багш болон сурагчдын хоорондын харилцаа, даалгаврын менежмент, баримт бичгийн солилцоог нэгтгэсэн вебд суурилсан системийг хөгжүүлэхэд оршиж байв. Тус системийг хөгжүүлснээр зөвлөх багшийн ажлын ачааллыг бууруулах, сурагчдын гүйцэтгэлийн хяналтыг сайжруулах, элсэлтийн үйл явцыг илүү ил тод, зохион байгуулалттай болгох нөхцөл бүрдсэн.

Төслийн хөгжүүлэлтийн явцад хэрэглэгчийн болон системийн шаардлагуудыг тодорхойлж, UML диаграммуудыг гаргасан. Системийн архитектур нь хэрэглэгчтэй харилцах хэсэг болох front-end болон системийн логик үйл ажиллагааг хангах хэсэг болох back-end гэсэн 2 хэсгээс бүрдэж, хоорондоо REST API ашиглан холбогдох Modular Monolith архитектурын зарчмаар зохиомжлогдсон. Front-end хэсгийг Next.js 15 болон React дээр суурилан хөгжүүлж, Tailwind CSS ашиглан responsive дизайн хэрэгжүүлсэн. Back-end хэсэгт Next.js API Routes ашиглан Auth, User, Task, File, Chat, Notification, AI Recommendation, Payment гэсэн 8 модулийг бие даасан байдлаар зохион байгуулсан. Өгөгдлийг MongoDB Atlas (AWS Seoul бүс) дээр хадгалж, хэрэглэгчийн баталгаажуулалтыг JWT token болон httpOnly cookie ашиглан аюулгүй хэрэгжүүлсэн.

Системийн гол боломжуудын нэг болох AI сургуулийн зөвлөмжийн модулийг OpenAI GPT-4o-mini загвар ашиглан хэрэгжүүлсэн. Сурагчийн GPA, IELTS, SAT болон гадуурх үйл ажиллагааны мэдээлэлд үндэслэн тохирох сургуулиудыг “Safety”, “Match”, “Reach” ангиллаар автоматаар зөвлөдөг энэхүү модуль нь системийн хамгийн цоо шинэ хувь нэмэр болж чадсан. Мөн сурагчдын essay, transcript, CV, recommendation letter зэрэг баримт бичгүүдийг Vercel Blob үйлчилгээнд хадгалах, хувилбарын түүхийг хянах, чат харилцааг polling архитектурын тусламжтайгаар дэмжих зэрэг функциональ боломжуудыг бүрэн хэрэгжүүлсэн. Даалгаврын хугацааны сануулгыг Vercel Cron болон Nodemailer ашиглан өдөр бүр автоматаар и-мэйлээр илгээх боломж нэмэгдсэн.

Төслийн менежмент болон кодын удирдлага. Хөгжүүлэлтийн явцад Git version control систем ашиглан кодын өөрчлөлтийг удирдсан. Эх код нь GitHub репозиторт байршуулагдсан бөгөөд feature branch стратеги ашиглан бие даасан модулиудыг тусдаа салбарт хөгжүүлж, code review хийсний дараа үндсэн салбарт нэгтгэсэн. GitHub репозиторыг Vercel платформтай шууд холбосон тул `main` салбарт өөрчлөлт оруулах бүрт автомат CI/CD дамжлагаар шинэ хувилбар байршуулагдах боломж бий болсон. Энэ нь хөгжүүлэлтийн цикл хурдасч, нэвтрүүлэлтийн алдаа эрс буурахад хувь нэмэр оруулсан.

Системийн байршуулалт. Хөгжүүлэгдсэн систем нь Vercel платформ дээр байршуулагдан ажиллаж байна. Vercel нь hosting, reverse proxy болон serverless function орчинг нэгтгэн санал болгодог тул тусдаа сервер удирдах шаардлагагүйгээр системийн бүх бүрэлдэхүүн хэсгийг нэгдсэн байдлаар байршуулах боломж олгосон. Өгөгдлийн сан болох MongoDB Atlas-ийг AWS Seoul бүсэд байрлуулснаар Монголоос хандах сүлжээний хоцролтыг бууруулсан. Файл хадгалалтыг Vercel Blob-ийн тусламжтайгаар өгөгдлийн сангаас тусгаарлан зохион байгуулсан. Системд хандахын тулд Vercel-ийн өгч буй домайн нэрийг ашиглаж байгаа бөгөөд HTTPS холболтыг Vercel автоматаар хангаж байна. Цаашид тусгай домайн нэр авч, бүрэн нийтийн хэрэглээнд зориулсан байдлаар байршуулахаар төлөвлөж байна.

Бодит хэрэглэгчид нэвтрүүлэлт. Систем нь хөгжүүлэлтийн эцсийн шатанд бодит нөхцөлд туршигдсан. Бета тестийн явцад зөвлөх багш болон сурагчид оролцуулан тестийн үйлдлүүдийг гүйцэтгүүлж, дараагийн хэсэгт дурдсан үр дүнг олж авсан. Одоогийн байдлаар систем нь прод орчинд байрлуулагдан ажиллаж байгаа бөгөөд анхны хэрэглэгчдийн бүлгийг онбординг хийх шатанд байна. Цаашид хэрэглэгчдийн тоог нэмэгдүүлж, Монгол дахь гадаадад суралцах хүсэлтэй сурагчдыг дэмжих зөвлөх байгууллагуудтай хамтран ажиллахаар төлөвлөж байна.

Энэхүү дипломын ажил нь ахлах сургуулийн сурагчдын гадаадын их, дээд сургуульд элсэх бэлтгэлийн үйл явцыг нэгдсэн платформоор удирдах боломжийг бүрдүүлсэн системийн бичиг баримт болон бүрэн ажиллагаатай веб системийг багтаасан болно. Цаашдаа системийг сурагчдын тоо болон сургуулиудын хамрах хүрээг өргөтгөх, мобайл апп хэлбэрт шилжүүлэх, AI зөвлөмжийн нарийвчлалыг дээшлүүлэх зэрэг чиглэлээр хөгжүүлэх боломжтой.

Хавсралт

Ашигласан материалын жагсаалт

[1] iKon.mn Б.Билгүүн. *СТАТИСТИК: Манай улсад 10-аас дээш ам бүлтэй 7,974 өрх байна — ikon.mn*. https://ikon.mn/n/2v3g. [Accessed 01-04-2024]. 2023.

[2] C. J. Hawthorn, K. P. Weber, and R. E. Scholten. "Littrow Configuration Tunable External Cavity Diode Laser with Fixed Direction Output Beam". In: *Review of Scientific Instruments* 72.12 (Dec. 2001), pp. 4477–4479. URL: http://link.aip.org/link/?RSI/72/4477/1.

[3] A. S. Arnold et al. "A Simple Extended-Cavity Diode Laser". In: *Review of Scientific Instruments* 69.3 (Mar. 1998), pp. 1236–1239. URL: http://link.aip.org/link/?RSI/69/1236/1.

[4] Carl E. Wieman and Leo Hollberg. "Using Diode Lasers for Atomic Physics". In: *Review of Scientific Instruments* 62.1 (Jan. 1991), pp. 1–20. URL: http://link.aip.org/link/?RSI/62/1/1.

[5] Vercel Inc. *Next.js — The React Framework for the Web*. https://nextjs.org. [Accessed 01-04-2024]. 2024.

[6] Tailwind Labs. *Tailwind CSS — A utility-first CSS framework*. https://tailwindcss.com. [Accessed 01-04-2024]. 2024.

[7] Lucide Contributors. *Lucide React — Beautiful and consistent icons*. https://lucide.dev. [Accessed 01-04-2024]. 2024.

[8] MongoDB, Inc. *MongoDB — The Developer Data Platform*. https://www.mongodb.com. [Accessed 01-04-2024]. 2024.

[9] MongoDB, Inc. *MongoDB Atlas — Cloud Database Service*. https://www.mongodb.com/atlas. [Accessed 01-04-2024]. 2024.

[10] Mongoose Contributors. *Mongoose — Elegant MongoDB object modeling for Node.js*. https://mongoosejs.com. [Accessed 01-04-2024]. 2024.

[11] M. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura. *RFC 7519: JSON Web Token (JWT)*. https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519. Internet Engineering Task Force (IETF). 2015.

[12] Dominik Brillert. *bcryptjs — Optimized bcrypt in JavaScript*. https://www.npmjs.com/package/bcryptjs. [Accessed 01-04-2024]. 2024.

[13] Vercel Inc. *Vercel — Cloud Platform for Frontend Developers*. https://vercel.com. [Accessed 01-04-2024]. 2024.

[14] Vercel Inc. *Vercel Blob — File Storage for Vercel*. https://vercel.com/docs/storage/vercel-blob. [Accessed 01-04-2024]. 2024.

[15] Vercel Inc. *Vercel Cron Jobs — Scheduled Functions*. https://vercel.com/docs/cron-jobs. [Accessed 01-04-2024]. 2024.

[16] OpenAI. *GPT-4o mini — OpenAI API*. https://platform.openai.com/docs/models/gpt-4o-mini. [Accessed 01-04-2024]. 2024.

[17] Andris Reinman. *Nodemailer — Send emails from Node.js*. https://nodemailer.com. [Accessed 01-04-2024]. 2024.

[18] Scoir, Inc. *Scoir — College Planning and Counseling Platform*. https://www.scoir.com. [Accessed 01-04-2024]. 2024.

[19] BridgeU Ltd. *BridgeU — University Guidance and Career Planning Platform*. https://bridge-u.com. [Accessed 01-04-2024]. 2024.

[20] D. F. Ferraiolo et al. *Proposed NIST Standard for Role-Based Access Control*. ACM Transactions on Information and System Security. 2001.

[21] George T. Doran. *There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives*. Management Review. 1981.

[22] Grady Booch, James Rumbaugh, and Ivar Jacobson. *The Unified Modeling Language User Guide*. 2nd ed. Addison-Wesley Professional, 2005. ISBN: 978-0321267979.

[23] James Rumbaugh, Ivar Jacobson, and Grady Booch. *The Unified Modeling Language Reference Manual*. 2nd ed. Addison-Wesley Professional, 2004. ISBN: 978-0321245625.

[24] Martin Fowler. *UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language*. 3rd ed. Addison-Wesley Professional, 2003. ISBN: 978-0321193681.

[25] Craig Larman. *Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development*. 3rd ed. Prentice Hall, 2004. ISBN: 978-0131489066.

[26] Object Management Group. *Unified Modeling Language Specification, Version 2.5.1*. https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1. [Accessed 01-04-2024]. 2017.

[27] Anthropic. *Claude — AI Assistant by Anthropic*. https://www.anthropic.com/claude. [Accessed 01-04-2024]. 2024.

[28] Anthropic. *Claude API Documentation*. https://docs.anthropic.com. [Accessed 01-04-2024]. 2024.

[29] Anthropic. "Claude 3 Model Card". In: (2024).

[30] OpenAI. *OpenAI — AI Research and Deployment*. https://openai.com. [Accessed 01-04-2024]. 2024.

[31] OpenAI. *OpenAI API Reference*. https://platform.openai.com/docs/api-reference. [Accessed 01-04-2024]. 2024.

[32] OpenAI. "GPT-4 Technical Report". In: *arXiv preprint arXiv:2303.08774* (2023). URL: https://arxiv.org/abs/2303.08774.

[33] Long Ouyang et al. "Training language models to follow instructions with human feedback". In: *Advances in Neural Information Processing Systems* 35 (2022), pp. 27730–27744.